ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN VIỄN THÔNG - XỬ LÝ TÍN HIỆU

----------***----------

BÁO CÁO TIỂU LUẬN KỸ THUẬT CUỐI KỲ
MÔN HỌC: XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ (DSP)

ĐỀ TÀI:
THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI BỘ LÊN DÂY ĐÀN PIANO CHROMATIC THỜI GIAN THỰC SỬ DỤNG ESP32-S3 VÀ MICROPHONE MEMS I2S INMP441

(PIANO CHROMATIC TUNER USING ESP32-S3 AND INMP441)

Sinh viên thực hiện:	**LÊ TẤN DŨNG**
Mã số sinh viên (MSSV):	**24150654**
Lớp / Chuyên ngành:	Kỹ thuật Điện - Điện tử / Xử lý tín hiệu
Giảng viên hướng dẫn:	Bộ môn Viễn thông & Xử lý tín hiệu số

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, THÁNG 10 NĂM 2026

TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Tiểu luận kỹ thuật này trình bày toàn diện quá trình nghiên cứu, thiết kế phần cứng, xây dựng pipeline xử lý tín hiệu số (DSP) và triển khai thực nghiệm thiết bị lên dây đàn piano chromatic đơn âm (Single-Note Piano Chromatic Tuner) hoạt động thời gian thực trên nền tảng vi điều khiển ESP32-S3 N16R8 kết hợp cảm biến microphone MEMS giao tiếp I2S INMP441.

Trong âm học đàn piano cơ, việc xác định chính xác cao độ của từng phím đàn là một bài toán phức tạp do tính chất bất điều hòa (inharmonicity) của dây đàn thép kéo căng và hiện tượng suy giảm năng lượng tần số cơ bản (fundamental frequency f0) ở dải trầm, nơi các họa âm bậc 2, 3, 4 có biên độ vượt trội so với f0. Để giải

quyết vấn đề này mà không phụ thuộc vào các thư viện bên thứ ba của Arduino hay thư viện đồ họa cồng kềnh, hệ thống đã xây dựng một pipeline DSP tối ưu hoàn toàn trên nền tảng ESP-IDF và ngôn ngữ C/C++. Pipeline bao gồm: thu nhận dữ liệu âm thanh số qua DMA I2S (tần số lấy mẫu Fs = 16.000 Hz), bộ đệm trượt 50% gối đầu (hop size 2.048 mẫu, độ dài khung N = 4.096 mẫu tương ứng 256 ms), loại bỏ mức offset một chiều (DC removal), nhân cửa sổ Hann tiền tính toán, thực thi biến đổi FFT Radix-2 DIT 4.096 điểm (độ phân giải bin 3.90625 Hz), trích xuất các đỉnh phổ cục bộ kết hợp lọc sàn nhiễu trung vị (local noise floor median filtering), giải thuật chấm điểm giả thuyết họa âm (harmonic-aware hypothesis scoring), nội suy parabol bậc hai (Quadratic Interpolation - QI) để ước lượng đỉnh phổ liên tục dưới bin, bộ lọc ổn định thời gian (temporal stability filter) với cơ chế khóa nốt nhanh 2 khung (256 ms), ánh xạ nốt nhạc chuẩn MIDI hệ âm bằng (Equal Temperament, A4 = 440 Hz) và tính toán sai lệch cent. Kết quả nhận diện được đóng gói thành JSON snapshot thông qua FreeRTOS critical section, phục vụ người dùng qua Web Server nhúng (esp_http_server) với giao diện Celestial Tuner HTML5/CSS3/Vanilla JS mà không cần kết nối Internet ngoài.

Thực nghiệm đo đạc trực tiếp trên đàn piano cơ thật đã ghi nhận các kết quả xuất sắc trên các nốt kiểm thử: A4 (440.00 Hz) đạt mean 440.281 Hz, độ lệch chuẩn 0.096 Hz, MAE 0.281 Hz; C4 (261.63 Hz) đạt mean 261.674 Hz, std 0.064 Hz, MAE 0.065 Hz; C5 (523.25 Hz) đạt mean 523.438 Hz, std 0.020 Hz, MAE 0.188 Hz; D3 (146.83 Hz) đạt mean 146.797 Hz, std 0.074 Hz, MAE 0.060 Hz; E3 (164.81 Hz) đạt mean 164.787 Hz, std 0.065 Hz, MAE 0.054 Hz. Độ trễ tính toán DSP thuần đo được chỉ từ 23.56 đến 25.37 ms. Kiểm thử giao diện tự động bằng Chrome DevTools Protocol (CDP) ghi nhận 0 lỗi JavaScript và giao diện co giãn hoàn hảo trên 8 độ phân giải từ 360x800 đến 1920x1080.

Theo nguyên tắc nghiên cứu thực chứng nghiêm ngặt (REAL-DATA ONLY), báo cáo khẳng định rõ ràng rằng: Dù thuật toán nội suy bậc hai cải thiện đáng kể độ mịn tần số, hệ thống CHƯA ĐỦ DỮ LIỆU ĐỂ TUYÊN BỐ ĐẠT ĐỘ CHÍNH XÁC < 0.5 HZ TRÊN TOÀN BỘ 88 PHÍM PIANO. Ở dải trầm (đặc biệt nốt E2 ~ 82.41 Hz), năng lượng fundamental thực tế rất yếu (biên độ 1.5 - 7.3 so với 46.4 của họa âm bậc 3, 4), dẫn đến tỷ lệ bắt đúng nốt trong bài test nghiêm ngặt chỉ đạt 15% và dễ nhảy quãng tám sang E3. Các dải phím cực trầm (A0-C2), dải cực cao (C6-C8) và trường hợp đạp pedal vang âm phức tạp được phân loại rõ ràng là CHƯA ĐƯỢC XÁC MINH THỰC TẾ (NOT VERIFIED).

Từ khóa: *Xử lý tín hiệu số, ESP32-S3, INMP441, I2S, FFT, Cửa sổ Hann, Quadratic Interpolation, Harmonic-Aware Detection, Piano Chromatic Tuner, Cents Deviation, Real-Data Only.*

ABSTRACT

This technical report presents the comprehensive design, digital signal processing (DSP) pipeline architecture, and empirical validation of an autonomous, embedded real-time Single-Note Piano Chromatic Tuner utilizing an ESP32-S3 N16R8 microcontroller and an INMP441 digital I2S MEMS microphone.

Acoustic piano pitch detection presents distinct challenges due to string inharmonicity and severe fundamental frequency (f0) attenuation in bass registers, where higher harmonics (2nd, 3rd, and 4th) dominate the energy spectrum. Implemented entirely within the native Espressif IoT Development Framework (ESP-IDF) and standard C/C++ without external Arduino or web frameworks, the architecture encompasses: continuous 16 kHz I2S DMA acquisition, a 50% overlapping rolling buffer (N = 4096 samples, hop = 2048 samples, frame duration = 256 ms), DC removal, precomputed Hann windowing, Radix-2 Decimation-In-Time FFT (bin resolution df = 3.90625 Hz), local peak prominence extraction with 24-bin neighborhood median noise floor filtering, harmonic-aware subharmonic candidate hypothesis scoring, 3-point parabolic Quadratic Interpolation (QI) for sub-bin peak localization, a 2-frame fast-lock temporal stability filter, equal-temperament MIDI note mapping (A4 = 440 Hz), and logarithmic cents deviation calculation. Results are served asynchronously via an embedded HTTP server to a lightweight, responsive HTML5/CSS3/Vanilla JS 'Celestial Tuner' interface.

Acoustic validation conducted on a real acoustic piano confirmed high accuracy across verified test notes: A4 (mean 440.281 Hz, std 0.096 Hz, MAE 0.281 Hz), C4 (mean 261.674 Hz, std 0.064 Hz, MAE 0.065 Hz), C5 (mean 523.438 Hz, std 0.020 Hz, MAE 0.188 Hz), D3 (mean 146.797 Hz, std 0.074 Hz, MAE 0.060 Hz), and E3 (mean 164.787 Hz, std 0.065 Hz, MAE 0.054 Hz). Dedicated DSP computation latency was benchmarked at 23.56 to 25.37 ms. Headless Chrome CDP automation validated 0 JavaScript errors and seamless responsive fitting across 8 distinct viewports.

Under strict real-data integrity guidelines, it is explicitly reported that system-wide <0.5 Hz accuracy across the full 88-key compass CANNOT be claimed. At lower registers (specifically E2 ~ 82.41 Hz), weak fundamental excitation causes susceptibility to octave-jumping errors, achieving a 15% correct detection rate in clean tests. Untested compass limits (A0-C2, C6-C8) and polyphonic acoustic conditions remain explicitly designated as NOT VERIFIED.

Keywords: *Digital Signal Processing (DSP), ESP32-S3, INMP441, I2S, FFT, Hann Window, Quadratic Interpolation, Harmonic Analysis, Piano Tuner, Pitch Detection, Empirical Validation.*

MỤC LỤC TỔNG QUÁT

CHƯƠNG 1 — GIỚI THIỆU VÀ ĐẶT VẤN ĐỀ	1
1.1. Đặt vấn đề và tính cấp thiết của đề tài	1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu và phát triển	2
1.3. Phạm vi nghiên cứu và đối tượng áp dụng	2
1.4. Yêu cầu kỹ thuật và tiêu chí đánh giá	3
1.5. Phương pháp tiếp cận và quy trình thực hiện	4
CHƯƠNG 2 — CƠ SỞ LÝ THUYẾT XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ	5
2.1. Bản chất tín hiệu âm thanh và sự hình thành cao độ	5
2.2. Lấy mẫu tín hiệu và Định lý Nyquist - Shannon	6
2.3. Giao thức truyền thông âm thanh số I2S (Inter-IC Sound)	7
2.4. Biến đổi Fourier rời rạc (DFT) và Thuật toán FFT Radix-2	8
2.5. Độ phân giải tần số và sự đánh đổi thời gian - tần số	10
2.6. Hiện tượng rò rỉ phổ (Spectral Leakage) và Kỹ thuật cửa sổ hóa	11
2.7. Đặc tính toán học của Cửa sổ Hann (Hann Window)	12
2.8. Trích xuất đỉnh phổ cục bộ và đánh giá tỷ số SNR	13
2.9. Thuật toán nội suy parabol bậc hai (Quadratic Interpolation)	14

2.10. Tần số cơ bản, chuỗi họa âm và tính bất điều hòa của đàn Piano	16
2.11. Hệ âm 12 nốt đồng đều (Equal Temperament)	18
2.12. Ánh xạ tần số sang số nốt chuẩn MIDI	19
2.13. Đơn vị đo sai lệch cao độ Cent (Cents Deviation)	20
CHƯƠNG 3 — THIẾT KẾ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG	21
3.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống	21
3.2. Lựa chọn và thiết kế phần cứng điều khiển (ESP32-S3 N16R8)	22
3.3. Thiết kế ghép nối cảm biến âm thanh I2S INMP441	23
3.4. Kiến trúc Firmware đa nhiệm thời gian thực trên FreeRTOS	24
3.5. Thiết kế Pipeline DSP với cơ chế đệm trượt 50% gối đầu	25
3.6. Thuật toán phân tích họa âm Harmonic-Aware Fundamental Detection	27
3.7. Bộ lọc ổn định thời gian và thuật toán nhận diện nốt nhạc	30
3.8. Thiết kế máy chủ nhúng HTTP Server không khóa DSP	31
3.9. Thiết kế giao diện người dùng Web Frontend (Celestial Tuner)	32
CHƯƠNG 4 — TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HỆ THỐNG	34
4.1. Môi trường phát triển và cấu hình ESP-IDF	34

4.2. Tầng thu nhận dữ liệu âm thanh I2S và cấu hình DMA	35
4.3. Quản lý bộ đệm Hop Buffer và Rolling Buffer	36
4.4. Thuật toán khử thành phần một chiều (DC Removal)	37
4.5. Triển khai FFT Radix-2 và cửa sổ hóa Hann	38
4.6. Trích xuất đỉnh phổ và tính sàn nhiễu trung vị	39
4.7. Cài đặt thuật toán chấm điểm giả thuyết họa âm và Bass-Gate	40
4.8. Cài đặt nội suy parabol bậc hai (QI)	41
4.9. Triển khai ánh xạ nốt MIDI và độ lệch cents	42
4.10. Hiện thực hóa HTTP API Endpoint /api/data	43
4.11. Nhúng mã nguồn Web Frontend vào Firmware	44
CHƯƠNG 5 — KIỂM THỬ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ THỰC TẾ	46
5.1. Phương pháp và thiết lập môi trường kiểm thử thực nghiệm	46
5.2. Kiểm thử xác thực thuật toán với tín hiệu tổng hợp	47
5.3. Kết quả kiểm thử trên đàn Piano cơ (Acoustic Piano)	48
5.4. Phân tích chi tiết nốt A4 (440.00 Hz)	49
5.5. Phân tích chi tiết nốt C4 (261.63 Hz)	50

5.6. Phân tích chi tiết nốt C5 (523.25 Hz)	51
5.7. Phân tích chi tiết nốt D3 (146.83 Hz)	52
5.8. Phân tích chi tiết nốt E3 (164.81 Hz)	53
5.9. Phân tích thực nghiệm nốt trầm E2 (82.41 Hz) và dải Bass	54
5.10. Đo đạc độ trễ xử lý (Processing Latency vs Update Cadence)	56
5.11. Kiểm thử tự động Frontend trên Chrome Headless CDP	57
5.12. Kiểm thử tính thích ứng giao diện (Responsive Layout Matrix)	58
5.13. Tổng hợp và phân tích sai số toàn diện	59
CHƯƠNG 6 — ĐÁNH GIÁ, THẢO LUẬN VÀ GIỚI HẠN KỸ THUẬT	61
6.1. Tổng kết các mục tiêu kỹ thuật đạt được	61
6.2. Các nội dung chưa đạt và ranh giới chưa xác minh (Unverified)	62
6.3. Phân tích nguồn gốc sai số vật lý và toán học	63
6.4. Giới hạn vận hành của hệ thống	65
6.5. Đề xuất các giải pháp nâng cấp tiềm năng	66
CHƯƠNG 7 — KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	68
7.1. Kết luận chung	68

7.2. Hướng phát triển trong tương lai	69
TÀI LIỆU THAM KHẢO	70
PHỤ LỤC	71
Phụ lục A: Sơ đồ nối dây và thông số phần cứng chi tiết	71
Phụ lục B: Cấu trúc JSON API /api/data thực tế	72
Phụ lục C: Bảng tần số chuẩn 88 phím đàn Piano (A0 - C8)	73
Phụ lục D: Cấu hình firmware và trích đoạn mã DSP quan trọng	75

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Ký hiệu	**Tên bảng biểu chi tiết**
Bảng 2.1	Tần số danh định lý thuyết của các nốt nhạc kiểm thử (Equal Temperament, A4 = 440 Hz)
Bảng 3.1	Thông số phần cứng chi tiết của khối xử lý ESP32-S3 N16R8
Bảng 3.2	Sơ đồ kết nối dây phần cứng giữa ESP32-S3 và Microphone MEMS INMP441
Bảng 3.3	Các tham số baseline của Pipeline Xử lý tín hiệu số (DSP Pipeline)
Bảng 3.4	Định nghĩa chi tiết các trường dữ liệu của JSON API Endpoint /api/data

Bảng 4.1	Các trạng thái tín hiệu phân loại trong Firmware và ngưỡng kích hoạt
Bảng 5.1	Kết quả đo đạc thống kê cao độ trên đàn piano cơ thật (20 khung VALID liên tiếp/nốt)
Bảng 5.2	Đo đạc đặc tính các họa âm và hiện tượng dạt tần số (Inharmonicity) trên đàn piano thật
Bảng 5.3	Kết quả kiểm thử Clean Regression trên đàn piano cơ thật (20 khung/nốt)
Bảng 5.4	Phân tích đặc tính phổ tại dải nốt trầm E2 (82.41 Hz) ghi nhận trên phần cứng
Bảng 5.5	Kết quả đo đạc độ trễ xử lý (Processing Latency) của khối DSP
Bảng 5.6	Kết quả kiểm thử tự động Frontend trên Chrome Headless CDP Automation
Bảng 5.7	Ma trận kiểm thử tính tương thích giao diện co giãn Responsive trên 8 Viewport
Bảng 6.1	Đối chiếu giữa yêu cầu kỹ thuật đồ án và kết quả thực nghiệm đạt được
Bảng 6.2	Ma trận phân định ranh giới xác thực thực tế (Verified vs. Not Verified)

DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ SƠ ĐỒ KỸ THUẬT

Ký hiệu	**Tên hình vẽ và sơ đồ kỹ thuật**

Hình 2.1	Mô hình lấy mẫu tín hiệu liên tục và phổ chu kỳ hóa theo định lý Nyquist
Hình 2.2	Giản đồ xung thời gian của chuẩn giao tiếp âm thanh số I2S Philips
Hình 2.3	Hiện tượng rò rỉ phổ (Spectral Leakage) và đáp ứng tần số của Cửa sổ Hann
Hình 2.4	Nguyên lý ước lượng đỉnh phổ liên tục bằng phương pháp nội suy parabol bậc hai (QI)
Hình 2.5	Sự sai lệch họa âm (Inharmonicity) của dây đàn thép piano theo phương trình Fletcher
Hình 3.1	Sơ đồ khối kiến trúc phần cứng và luồng dữ liệu hệ thống Piano Chromatic Tuner
Hình 3.2	Sơ đồ kết nối chân tín hiệu I2S giữa INMP441 và ESP32-S3
Hình 3.3	Sơ đồ kiến trúc firmware đa nhiệm thời gian thực FreeRTOS
Hình 3.4	Pipeline xử lý tín hiệu số liên tục với cơ chế đệm trượt 50% gối đầu (Hop Overlap)
Hình 3.5	Lưu đồ thuật toán đánh giá giả thuyết họa âm (Harmonic-Aware Scoring Logic)
Hình 3.6	Kiến trúc giao diện người dùng Web Celestial Tuner và luồng polling dữ liệu API

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Thuật ngữ tiếng Anh	Ý nghĩa tiếng Việt
ADC	Analog-to-Digital Converter	Bộ biến đổi tương tự sang số
AP	Access Point	Điểm truy cập mạng không dây
CDP	Chrome DevTools Protocol	Giao thức điều khiển tự động hóa trình duyệt
CISP / QI	Quadratic Interpolation	Nội suy parabol bậc hai
DFT	Discrete Fourier Transform	Biến đổi Fourier rời rạc
DMA	Direct Memory Access	Truy cập bộ nhớ trực tiếp
DSP	Digital Signal Processing	Xử lý tín hiệu số
ESP-IDF	Espressif IoT Development Framework	Bộ khung phát triển nhúng của Espressif
FFT	Fast Fourier Transform	Biến đổi Fourier nhanh
I2S	Inter-IC Sound	Chuẩn giao tiếp âm thanh số nối tiếp
JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng trao đổi dữ liệu dạng văn bản
MAE	Mean Absolute Error	Sai số tuyệt đối trung bình
MEMS	Micro-Electro-Mechanical Systems	Hệ thống vi cơ điện tử
MIDI	Musical Instrument Digital Interface	Giao diện số cho nhạc cụ

PCM	Pulse-Code Modulation	Điều chế mã xung
RMS	Root Mean Square	Giá trị hiệu dụng
RTOS	Real-Time Operating System	Hệ điều hành thời gian thực
SNR	Signal-to-Noise Ratio	Tỷ số tín hiệu trên nhiễu
STA	Station Mode	Chế độ máy trạm kết nối Wi-Fi
UI	User Interface	Giao diện người dùng

CHƯƠNG 1 — GIỚI THIỆU

1.1. Đặt vấn đề

Trong lĩnh vực âm nhạc và kỹ thuật âm thanh, việc căn chỉnh cao độ (tuning) cho các nhạc cụ có dây, đặc biệt là đàn piano cơ (acoustic piano), giữ vai trò quyết định đến chất lượng biểu diễn và cảm nhận âm nhạc. Một cây đàn piano tiêu chuẩn có 88 phím tương ứng với dải tần số trải dài từ A0 (27.50 Hz) đến C8 (4186.01 Hz). Khác với các nhạc cụ đơn giản như guitar chỉ có 6 dây với dải tần tương đối hẹp (khoảng 82 Hz đến 1200 Hz), hệ thống dây đàn piano có sự biến thiên rất lớn về chiều dài, khối lượng riêng, lực căng (lên tới hơn 15-20 tấn trên toàn bộ khung gang) và đặc tính âm học của từng quãng tám [6].

Hiện nay, mặc dù các ứng dụng lên dây đàn trên điện thoại thông minh (smartphone) rất phổ biến, chúng thường gặp phải nhiều giới hạn khi áp dụng cho đàn piano: (1) Microphone tích hợp trên điện thoại thường được thiết kế ưu tiên thu âm giọng nói (300 Hz - 3.4 kHz) nên suy giảm rất mạnh ở dải hạ âm dưới 100 Hz; (2) Tầng thu âm chịu sự can thiệp của các thuật toán xử lý tự động (AGC - Automatic Gain Control, Noise Suppression) làm biến dạng đỉnh phổ thực tế; (3) Độ trễ âm thanh của hệ điều hành di động (Android/iOS audio latency) thường dao động khó lường, gây giật lag khi người dùng gõ phím liên tục [2]. Ngược lại, các thiết bị lên dây chuyên dụng thương mại (hardware tuners) có giá thành rất cao, thường là hệ thống đóng kín, không cho phép tùy biến sâu các thuật toán xử lý tín hiệu theo từng đặc tính âm học cụ thể.

Do đó, việc nghiên cứu và xây dựng một thiết bị phần cứng nhúng độc lập, chi phí thấp, sử dụng vi điều khiển hiệu năng cao ESP32-S3 kết hợp microphone MEMS kỹ

thuật số I2S INMP441 để xử lý tín hiệu âm thanh piano theo thời gian thực là một đề tài mang tính thời sự và giá trị ứng dụng cao. Đây là cơ hội điển hình để áp dụng trực tiếp các kiến thức nền tảng trong môn học Xử lý tín hiệu số (DSP) vào một bài toán kỹ thuật thực tế đầy thách thức [1].

1.2. Mục tiêu

Mục tiêu cốt lõi của đề tài bao gồm:

1. Thiết kế và chế tạo hoàn chỉnh mô hình phần cứng thu nhận âm thanh số nhỏ gọn, sử dụng vi điều khiển ESP32-S3 N16R8 giao tiếp trực tiếp với microphone kỹ thuật số MEMS INMP441 qua bus I2S bằng chế độ DMA tốc độ cao, loại bỏ hoàn toàn nhiễu tương tự.

2. Nghiên cứu, xây dựng và tối ưu hóa một pipeline xử lý tín hiệu số (DSP Pipeline) hoàn chỉnh trên nền tảng ESP-IDF (C/C++), kết hợp các kỹ thuật lọc DC, cửa sổ hóa Hann, biến đổi Fourier nhanh (FFT), sàng lọc đỉnh phổ cục bộ, giải thuật phân tích họa âm (Harmonic-Aware Fundamental Detection) và nội suy parabol bậc hai (Quadratic Interpolation) để ước lượng chính xác tần số cơ bản f0.

3. Xây dựng thuật toán ánh xạ tự động tần số đo được sang nốt nhạc chuẩn theo hệ âm 12 nốt đồng đều (Equal Temperament, A4 = 440 Hz) và tính toán độ sai lệch cao độ theo đơn vị cent trong thời gian thực.

4. Tích hợp máy chủ web nhúng (Embedded HTTP Server) ngay trên ESP32-S3 và phát triển giao diện Web Frontend trực quan, sinh động (Celestial / Fantasy Piano Tuner) bằng HTML5/CSS3/JavaScript thuần, cho phép người dùng truy cập không dây qua Wi-Fi từ mọi trình duyệt mà không cần cài đặt ứng dụng hay phụ thuộc vào Internet bên ngoài.

1.3. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi và giới hạn nghiên cứu của đề tài được xác định rõ ràng như sau:

• Đối tượng nhận diện: Thiết bị được thiết kế chuyên biệt cho bài toán nhận diện cao độ đơn âm (Single-Note Pitch Detection) của đàn piano cơ. Hệ thống KHÔNG hỗ trợ và nằm ngoài phạm vi xử lý tín hiệu hợp âm đa âm (Polyphonic Pitch Estimation / Chord Recognition). Người sử dụng được yêu cầu gảy hoặc nhấn từng phím đơn lẻ để thiết bị phân tích.

• Phạm vi kiểm thử thực tế: Do giới hạn điều kiện phòng thí nghiệm và thời gian thu thập mẫu âm học thực tế, các phép đo đạc định lượng đã được tập trung kiểm chứng trên 5 nốt đại diện thuộc dải trung âm và cận trầm: A4 (440.00 Hz), C4 (261.63 Hz), C5 (523.25 Hz), D3 (146.83 Hz), E3 (164.81 Hz), cùng các khảo sát chuyên sâu tại

nốt trầm E2 (82.41 Hz). Các nốt thuộc quãng cực trầm (A0 - C2) và quãng cực cao (C6 - C8) được phân loại là chưa kiểm thử đầy đủ trên phần cứng thực tế.

• Kiến trúc hiển thị: Trong phiên bản cuối cùng của dự án, hệ thống chuyển đổi hoàn toàn sang hiển thị qua giao diện Web Server nhúng; màn hình phần cứng OLED/LCD không được sử dụng để tối ưu hóa tài nguyên chân GPIO và cung cấp không gian trực quan hóa phong phú hơn.

1.4. Yêu cầu hệ thống

Dựa trên tài liệu hướng dẫn đồ án môn học Xử lý tín hiệu số [2], hệ thống phải thỏa mãn các tiêu chí kỹ thuật sau:

• Yêu cầu chức năng: Tự động phát hiện khi có tín hiệu âm thanh piano phát ra; xác định chính xác tên nốt nhạc danh định gần nhất (từ A0 đến C8); tính toán độ lệch tần số và hiển thị độ lệch cao độ (cents deviation) cùng thanh chỉ báo trạng thái trực quan: ĐÚNG CAO ĐỘ (IN TUNE), QUÁ THẤP (TOO LOW), hoặc QUÁ CAO (TOO HIGH).

• Yêu cầu độ chính xác lý thuyết và mục tiêu thiết kế: Độ chính xác tần số mục tiêu đặt ra cho bài toán lên dây đàn là sai số Delta f < 0.5 Hz (tương ứng với sai số cao độ trong phạm vi khoảng +/- 3 đến +/- 5 cents ở dải trung âm).

• Yêu cầu độ trễ thời gian thực (Real-time Latency): Thời gian xử lý từ lúc thu nhận âm thanh đến khi cập nhật kết quả đo phải đáp ứng chuẩn thời gian thực, với độ trễ xử lý tính toán của vi điều khiển nhỏ hơn 50 ms và tổng chu kỳ cập nhật giao diện nhỏ hơn 500 ms [2].

• Yêu cầu độ ổn định: Hệ thống phải hoạt động liên tục, không xảy ra hiện tượng tràn bộ nhớ (memory leak), tự khởi động lại (watchdog reset) hoặc khóa xung đột bộ nhớ giữa luồng tính toán DSP và luồng phục vụ mạng HTTP.

1.5. Phương pháp thực hiện

Đề tài áp dụng phương pháp nghiên cứu kết hợp giữa mô hình hóa lý thuyết và thực nghiệm kỹ thuật thực chứng (Empirical Engineering):

1. Phương pháp lý thuyết: Khảo sát mô hình toán học của tín hiệu rời rạc, biến đổi Fourier rời rạc (DFT), hiệu ứng rò rỉ phổ, hàm cửa sổ Hann, thuật toán nội suy parabol bậc hai (Quadratic Interpolation) theo giáo trình chuẩn của ĐHQG Hà Nội [1] và các nghiên cứu âm học nhạc cụ [6].

2. Phương pháp mô phỏng và kiểm chứng thuật toán: Xây dựng các kịch bản kiểm thử với sóng sin nhân tạo và tín hiệu piano mô phỏng để xác minh độ chính xác của thuật toán phân tích họa âm trước khi nạp xuống vi điều khiển.

3. Phương pháp triển khai nhúng: Viết mã nguồn C/C++ trực tiếp trên ESP-IDF v6.0.2 sử dụng FreeRTOS, cấu hình ngoại vi I2S ở chế độ DMA, tối ưu hóa bộ nhớ RAM bằng cách cấp phát tĩnh và tiền tính toán các bảng lượng giác.

4. Phương pháp đo đạc thực nghiệm trên phần cứng (Hardware Instrumentation): Kết nối phần cứng thật, gảy các phím piano cơ acoustic và ghi nhận trực tiếp các khung dữ liệu qua giao tiếp Serial và Web API. Toàn bộ các phân tích và kết luận trong báo cáo này đều tuân thủ nguyên tắc REAL-DATA ONLY, không sử dụng số liệu suy diễn hoặc giả lập chưa được kiểm chứng.

CHƯƠNG 2 — CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Bản chất tín hiệu âm thanh đàn Piano

Tín hiệu âm thanh là sự lan truyền của sóng áp suất cơ học trong môi trường đàn hồi (không khí). Khi một phím đàn piano được nhấn, búa đàn bọc nỉ (felt hammer) đập vào một hoặc cụm 2-3 sợi dây đàn thép được kéo căng. Dây đàn dao động tự do tạo ra sóng dừng với các nút và bụng sóng, truyền dao động qua ngựa đàn (bridge) vào bảng cộng hưởng (soundboard). Bảng cộng hưởng làm dao động khối không khí xung quanh, tạo ra sóng âm lan truyền đến tai người nghe và microphone [6].

Về mặt toán học, tín hiệu âm thanh của một nốt nhạc lý tưởng là tín hiệu tuần hoàn có thể biểu diễn dưới dạng chuỗi Fourier gồm tổng của các thành phần dao động điều hòa:

$$x(t) = \sum_{m=1}^{\infty} A_m \cos(2\pi m f_0 t + \phi_m)$$	*(2.1)*

Trong đó: f0 là tần số cơ bản (fundamental frequency) quy định cao độ của nốt nhạc; m là bậc họa âm (harmonic number); Am và phi_m lần lượt là biên độ và pha ban đầu của họa âm bậc m.

2.2. Lấy mẫu tín hiệu và Định lý Nyquist - Shannon

Để xử lý tín hiệu âm thanh liên tục x(t) bằng các hệ thống số, tín hiệu phải được rời rạc hóa theo thời gian thông qua quá trình lấy mẫu với chu kỳ lấy mẫu Ts = 1 / Fs, tạo thành dãy số rời rạc x[n] = x(n Ts) với n là chỉ số mẫu nguyên [1].

Theo Định lý lấy mẫu Nyquist - Shannon, để có thể khôi phục hoàn toàn và tránh hiện tượng chồng phổ (aliasing), tần số lấy mẫu Fs phải lớn hơn ít nhất hai lần tần số cực đại f_max có trong phổ của tín hiệu liên tục:

$$F_s \ge 2 f_{\max}$$	*(2.2)*

Tần số f_Nyquist = Fs / 2 được gọi là tần số Nyquist. Trong đề tài này, tần số lấy mẫu baseline được thiết lập là Fs = 16.000 Hz. Do đó, tần số Nyquist đạt được là:

$$f_{\text{Nyquist}} = \frac{16000}{2} = 8000 \text{ Hz}$$	*(2.3)*

Vì nốt cao nhất của đàn piano là C8 có tần số danh định khoảng 4186.01 Hz, việc lựa chọn Fs = 16.000 Hz đảm bảo bao phủ hoàn toàn tất cả các tần số cơ bản của 88 phím piano, đồng thời cho phép phân tích các họa âm bậc 2 của các nốt lên đến 4.000 Hz mà không gặp hiện tượng méo do chồng phổ [1].

2.3. Giao thức truyền thông âm thanh số I2S

Chuẩn I2S (Inter-IC Sound) do hãng Philips Semiconductor định nghĩa là một giao thức truyền thông nối tiếp chuyên dụng đồng bộ 3 dây được thiết kế để truyền tải dữ liệu âm thanh số dạng PCM giữa các vi mạch tích hợp xử lý âm thanh [4]. Khác với các microphone tương tự (analog) dễ bị suy hao tín hiệu và nhiễu điện áp trên dây dẫn, microphone MEMS I2S tích hợp sẵn cảm biến áp suất âm vi cơ điện tử, mạch tiền khuếch đại và bộ biến đổi ADC độ phân giải cao ngay trên một vi mạch duy nhất.

Giao thức I2S sử dụng 3 đường tín hiệu chính:

• BCLK (Continuous Serial Clock / Bit Clock): Xung nhịp đồng bộ truyền từng bit dữ liệu. Tần số xung nhịp bit được xác định bởi công thức: f_BCLK = 2 x f_Fs x N_bits. Với Fs = 16 kHz và khung 32-bit mỗi kênh (stereo slot), f_BCLK = 2 x 16000 x 32 = 1.024.000 Hz (1.024 MHz).

• WS / LRCLK (Word Select / Left-Right Clock): Xung nhịp lựa chọn kênh âm thanh, có tần số đúng bằng tần số lấy mẫu Fs (16 kHz). Khi WS ở mức logic thấp (0), dữ liệu truyền thuộc Kênh Trái (Left Channel); khi WS ở mức logic cao (1), dữ liệu truyền thuộc Kênh Phải (Right Channel).

• SD / DIN (Serial Data): Đường truyền dữ liệu âm thanh nối tiếp dưới dạng bù 2 (two's complement), bắt đầu từ bit có trọng số lớn nhất (MSB). Dữ liệu được trễ 1 chu kỳ BCLK sau cạnh chuyển mức của tín hiệu WS theo đúng chuẩn Philips I2S tiêu chuẩn [4].

2.4. Biến đổi Fourier rời rạc (DFT) và Thuật toán FFT

Biến đổi Fourier rời rạc (Discrete Fourier Transform - DFT) là công cụ toán học nền tảng trong xử lý tín hiệu số dùng để chuyển đổi một chuỗi mẫu hữu hạn x[n] trong miền thời gian sang biểu diễn phổ tần số X[k] trong miền tần số rời rạc [1].

Biểu thức định nghĩa của biến đổi DFT N điểm được xác định theo Giáo trình Xử lý tín hiệu số [1]:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j \frac{2\pi}{N} k n} = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{k n}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$	*(2.4)*

Trong đó: W_N = e^{-j 2pi / N} là hệ số quay (twiddle factor). Phổ biên độ (Magnitude Spectrum) được tính bằng:

$$\|X[k]\| = \sqrt{\text{Re}\{X[k]\}^2 + \text{Im}\{X[k]\}^2}$$	*(2.5)*

Nếu tính toán trực tiếp theo công thức (2.4), độ phức tạp tính toán yêu cầu N^2 phép nhân và cộng phức. Để thực thi trong thời gian thực trên vi điều khiển nhúng, thuật toán Biến đổi Fourier nhanh (Fast Fourier Transform - FFT) cấu trúc Radix-2 Decimation-In-Time (DIT) theo giải thuật Cooley - Tukey được áp dụng [1]. Thuật toán phân chia dãy x[n] thành hai dãy con mẫu chẵn và mẫu lẻ:

$$X[k] = \sum_{r=0}^{N/2-1} x[2r] W_{N/2}^{k r} + W_N^k \sum_{r=0}^{N/2-1} x[2r+1] W_{N/2}^{k r} = X_{\text{even}}[k] + W_N^k X_{\text{odd}}[k]$$	*(2.6)*

Nhờ tính chất tuần hoàn và đối xứng của hệ số quay W_N^(k + N/2) = - W_N^k, độ phức tạp tính toán giảm xuống chỉ còn (N / 2) log2(N) phép nhân phức. Với N = 4096 điểm, FFT giúp giảm khối lượng tính toán từ khoảng 16.7 triệu phép tính xuống chỉ còn xấp xỉ 24.576 phép tính bướm (butterfly operations), cho phép vi điều khiển ESP32-S3 thực thi xong toàn bộ biến đổi trong thời gian chỉ khoảng 10-12 ms [1].

2.5. Độ phân giải tần số và sự đánh đổi thời gian - tần số

Độ phân giải tần số (Frequency Bin Spacing - Delta f) của biến đổi DFT đại diện cho khoảng cách tần số giữa hai bin phổ liên tiếp k và k+1, được định nghĩa bởi công thức [1]:

$$\Delta f = \frac{F_s}{N}$$	*(2.7)*

Thời lượng của một khung tín hiệu phân tích trong miền thời gian (Frame Duration) là:

$$T_{\text{frame}} = \frac{N}{F_s} = \frac{1}{\Delta f}$$	*(2.8)*

Áp dụng các tham số baseline của hệ thống (Fs = 16.000 Hz, N = 4.096 điểm):

$$\Delta f = \frac{16000}{4096} = 3.90625 \text{ Hz/bin}$$	*(2.9)*

$$T_{\text{frame}} = \frac{4096}{16000} = 0.256 \text{ s} = 256.0 \text{ ms}$$	*(2.10)*

[NGUYÊN LÝ ĐÁNH ĐỔI THỜI GIAN - TẦN SỐ] *Biểu thức (2.8) thể hiện nguyên lý bất định Heisenberg-Gabor trong xử lý tín hiệu: Muốn độ phân giải tần số càng mịn (Delta f nhỏ) thì độ dài khung phân tích thời gian bắt buộc phải càng lớn (T_frame lớn). Nếu chỉ tăng N thuần túy lên 8192 điểm để có Delta f = 1.95 Hz, thời gian tích lũy mẫu sẽ tăng lên tới 512 ms, gây ra độ trễ phản hồi quá lớn cho thiết bị lên dây đàn [2]. Ngược lại, nếu giảm N xuống 1024 điểm để cập nhật nhanh trong 64 ms, độ phân giải bin sẽ bị thoái hóa thành 15.625 Hz/bin, hoàn toàn không thể phân biệt được các nốt trầm liền kề (ví dụ E2 ~ 82.41 Hz và F2 ~ 87.31 Hz chỉ cách nhau 4.90 Hz). Do đó, N = 4096 là điểm cân bằng tối ưu giữa thời gian và tần số.*

2.6. Hiện tượng rò rỉ phổ (Spectral Leakage) và Kỹ thuật cửa sổ hóa

Biến đổi DFT ngầm định rằng chuỗi tín hiệu x[n] hữu hạn độ dài N được lặp lại vô hạn có chu kỳ. Khi tần số f của tín hiệu thực tế không phải là một bội số nguyên chính xác của độ phân giải bin Delta f (tức là f != k Delta f), số chu kỳ sóng nằm trong khung N điểm sẽ là một số lẻ phân số. Khi ghép nối các khung liên tiếp, tại biên n = 0 và n = N-1 sẽ xuất hiện bước nhảy gián đoạn (discontinuity) [1].

Bước nhảy gián đoạn nhân tạo này tạo ra các thành phần tần số cao không có trong tín hiệu gốc, dẫn đến hiện tượng năng lượng từ đỉnh phổ chính bị tràn sang tất cả các bin lân cận. Hiện tượng này được gọi là Hiện tượng rò rỉ phổ (Spectral Leakage) [1]. Để giảm thiểu rò rỉ phổ, tín hiệu trước khi đưa vào biến đổi FFT cần được nhân với một hàm cửa sổ trơn w[n]:

$$x_w[n] = x[n] \cdot w[n], \quad n = 0, 1, \dots, N-1$$	*(2.11)*

Hàm cửa sổ có biên độ suy giảm dần về 0 một cách êm dịu ở hai đầu mút, giúp triệt tiêu bước nhảy gián đoạn khi tuần hoàn hóa tín hiệu [1].

2.7. Đặc tính toán học của Cửa sổ Hann (Hann Window)

Trong đề tài này, Cửa sổ Hann (Hanning Window) được lựa chọn làm hàm cửa sổ chuẩn nhờ sự cân bằng tuyệt vời giữa độ rộng búp sóng chính và khả năng triệt tiêu búp sóng phụ [1]. Biểu thức toán học của cửa sổ Hann N điểm được định nghĩa theo [1]:

$$w[n] = 0.5 \left(1 - \cos\left(\frac{2\pi n}{N - 1}\right)\right) = \sin^2\left(\frac{\pi n}{N - 1}\right), \quad 0 \le n \le N - 1$$	*(2.12)*

Đặc tính phổ của cửa sổ Hann có các thông số kỹ thuật then chốt [1]:

• Bề rộng búp sóng chính (Mainlobe width): Bằng 4 bin phổ (4 Delta f = 15.625 Hz), rộng hơn cửa sổ chữ nhật (2 bin) nhưng búp sóng chính có dạng cong parabol rất mịn.

• Mức búp sóng phụ cao nhất (Peak sidelobe level): Đạt -31.5 dB so với đỉnh búp sóng chính (so với chỉ -13 dB của cửa sổ chữ nhật).

• Tốc độ suy giảm búp sóng phụ (Sidelobe roll-off rate): Suy giảm rất nhanh theo quy luật -18 dB/octave (-60 dB/decade), giúp ngăn chặn tuyệt đối năng lượng của các nốt nhạc mạnh ở dải trung tràn sang che lấp các nốt yếu ở dải trầm hoặc dải cao [1].

2.8. Trích xuất đỉnh phổ cục bộ và đánh giá tỷ số SNR

Sau khi thực hiện FFT và tính phổ biên độ mag[k], hệ thống không tìm kiếm mù quáng đỉnh lớn nhất toàn phổ mà quét tìm các Đỉnh phổ cục bộ (Local Spectral Peaks). Một bin k được xem là đỉnh phổ cục bộ nếu biên độ của nó lớn hơn hoặc bằng cả hai bin lân cận trực tiếp:

$$\text{mag}[k] \ge \text{mag}[k-1] \quad \text{và} \quad \text{mag}[k] \ge \text{mag}[k+1]$$	*(2.13)*

Để loại trừ các dao động ngẫu nhiên của nhiễu nền môi trường, mỗi đỉnh cục bộ được đánh giá thông qua Sàn nhiễu cục bộ (Local Noise Floor) được tính bằng giá trị trung vị (median) của 24 bin lân cận (loại trừ +/- 2 bin thuộc búp sóng chính). Độ nổi bật (Prominence) và tỷ số SNR cục bộ được định nghĩa:

$$\text{Prominence}_k = \frac{\text{mag}[k]}{\max(\text{LocalFloor}_k, 0.05)}$$	*(2.14)*

$$\text{SNR}_{\text{dB}, k} = 20 \log_{10}(\text{Prominence}_k)$$	*(2.15)*

2.9. Thuật toán nội suy parabol bậc hai (Quadratic Interpolation)

Như đã phân tích ở mục 2.5, độ phân giải bin rời rạc của FFT là Delta f = 3.90625 Hz. Nếu chỉ lấy tần số tương ứng với chỉ số bin nguyên k (f_peak = k Delta f), sai số lượng tử hóa tối đa có thể lên tới +/- Delta f / 2 = +/- 1.953 Hz. Sai số này quá lớn, không thể đáp ứng tiêu chuẩn lên dây (< 0.5 Hz). Tuy nhiên, do búp sóng chính của cửa sổ Hann có dạng trơn liên tục, vị trí đỉnh thực sự của sóng sin nằm giữa các bin sẽ làm cho 3 giá trị biên độ tại k-1, k, k+1 có mối quan hệ hình học chặt chẽ [2].

Phương pháp Nội suy parabol bậc hai (Quadratic Interpolation / Parabolic Peak Interpolation) xấp xỉ hình dạng của đỉnh phổ liên tục trong lân cận bin k bằng một đường parabol bậc hai đi qua 3 điểm thực nghiệm: (k-1, alpha), (k, beta), (k+1, gamma), trong đó:

$$\alpha = \text{mag}[k-1], \quad \beta = \text{mag}[k], \quad \gamma = \text{mag}[k+1]$$	*(2.16)*

Giả sử hàm parabol có dạng y(x) = a (x - k)^2 + b (x - k) + c. Thay tọa độ 3 điểm vào và tìm điểm cực trị dy/dx = 0, ta thu được độ dịch đỉnh phân số p:

$$p = \frac{1}{2} \frac{\alpha - \gamma}{\alpha - 2\beta + \gamma} = 0.5 \frac{\text{mag}[k-1] - \text{mag}[k+1]}{\text{mag}[k-1] - 2\text{mag}[k] + \text{mag}[k+1]}$$	*(2.17)*

Giá trị p luôn nằm trong khoảng [-0.5, +0.5] bin. Từ đó, tần số ước lượng chính xác liên tục của đỉnh phổ được xác định bởi:

$$f_{\text{interp}} = (k + p) \frac{F_s}{N} = (k + p) \Delta f$$	*(2.18)*

[LƯU Ý VỀ ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA NỘI SUY (REAL-DATA PRINCIPLE)] *Giải thuật nội suy parabol bậc hai (2.17) - (2.18) cho phép hệ thống ước lượng vị trí đỉnh phổ với độ mịn vượt qua giới hạn bin 3.90625 Hz. Tuy nhiên, về mặt toán học và vật lý thực tế, CẦN LƯU Ý RẰNG: NỘI SUY KHÔNG ĐỒNG NGHĨA VỚI VIỆC TỰ ĐỘNG ĐẢM BẢO ĐỘ CHÍNH XÁC < 0.5 HZ TRONG MỌI ĐIỀU KIỆN! Sai số của phương pháp nội suy phụ thuộc mật thiết vào tỷ số SNR, hiện tượng rò rỉ phổ từ các họa âm lân cận, và mức độ méo phổ do nhiễu môi trường. Do đó, bất kỳ kết luận nào về độ chính xác của hệ thống đều bắt buộc phải được chứng minh bằng số liệu đo đạc thực tế.*

2.10. Tần số cơ bản, chuỗi họa âm và tính bất điều hòa của đàn Piano

Một trong những khác biệt lớn nhất giữa tín hiệu âm thanh piano và tín hiệu sóng sin thuần túy là sự tồn tại của chuỗi họa âm phức tạp. Một nốt nhạc piano phát ra không chỉ có một tần số cơ bản f0 mà đi kèm một tập hợp các họa âm bậc cao:

$$f_1 \approx f_0, \quad f_2 \approx 2f_0, \quad f_3 \approx 3f_0, \quad f_4 \approx 4f_0, \dots$$	*(2.19)*

Trong thực tế đàn piano cơ, có hai hiện tượng âm học cực kỳ nghiêm trọng gây sai lệch thuật toán tìm tần số cơ bản:

1. Hiện tượng suy giảm năng lượng tần số cơ bản ở dải trầm (Weak Fundamental Phenomenon): Ở các nốt trầm (ví dụ A0 ~ 27.5 Hz đến E2 ~ 82.4 Hz), dây đàn piano rất dài và nặng nhưng bảng cộng hưởng (soundboard) và microphone MEMS bị suy hao cơ học rất mạnh tại tần số thấp. Kết quả thực nghiệm cho thấy năng lượng tại f0 cực kỳ yếu (thậm chí biên độ chỉ bằng 5-10% của họa âm), trong khi các họa âm bậc 2 (2f0), bậc 3 (3f0), bậc 4 (4f0) lại có biên độ lớn áp đảo. Nếu thuật toán chỉ tìm đỉnh FFT cực đại toàn cục (Global Peak), hệ thống chắc chắn sẽ bắt nhầm nốt thành quãng tám trên (Octave Jump) hoặc quãng năm đúng [6].

2. Hiện tượng bất điều hòa của dây đàn thép (String Inharmonicity): Dây đàn piano thực tế không phải là sợi dây mềm lý tưởng mà là các thanh thép có độ cứng uốn đàn hồi (bending stiffness). Độ cứng này tác dụng thêm một lực phục hồi phụ trợ khi dây dao động ở các bước sóng ngắn (họa âm bậc cao). Theo phương trình âm học Fletcher [6], tần số của họa âm bậc m bị dạt lên cao (stretch sharp) so với bội số nguyên lý thuyết theo công thức:

$$f_m = m f_0 \sqrt{1 + B m^2}$$	*(2.20)*

Trong đó B là hệ số bất điều hòa (inharmonicity coefficient), phụ thuộc vào đường kính, lực căng và mô-đun đàn hồi Young của dây thép đàn. Do đó, họa âm bậc 2 sẽ

có f2 > 2f0, họa âm bậc 3 có f3 > 3f0. Hiện tượng này đặc biệt rõ nét ở các nốt cao (dây ngắn và cứng) hoặc các nốt trầm có quấn dây đồng [6].

2.11. Hệ âm 12 nốt đồng đều (Equal Temperament)

Đàn piano hiện đại sử dụng hệ âm 12 nốt đồng đều (12-Tone Equal Temperament - 12-TET). Trong hệ thống này, một quãng tám (tỷ số tần số 2:1) được chia thành 12 nửa cung (semitones) có tỷ lệ tần số hoàn toàn bằng nhau [2]. Tỷ số tần số giữa hai nửa cung liền kề là hằng số:

$$r = \sqrt[12]{2} = 2^{1/12} \approx 1.059463094$$	*(2.21)*

Quy chuẩn quốc tế (ISO 16) lấy nốt La quãng tám 4 (A4) làm cao độ tham chiếu chuẩn với tần số chính xác là 440.00 Hz [2].

2.12. Ánh xạ tần số sang số nốt chuẩn MIDI

Chuẩn giao tiếp nhạc cụ số MIDI (Musical Instrument Digital Interface) quy ước nốt A4 tương ứng với số nốt MIDI n = 69. Từ một tần số cơ bản đo được f0, số nốt MIDI liên tục tương ứng được tính toán thông qua hàm logarit cơ số 2 [2]:

$$n_{\text{cont}} = 69 + 12 \log_2\left(\frac{f_0}{440.0}\right)$$	*(2.22)*

Số nốt MIDI nguyên danh định gần nhất được xác định bằng phép làm tròn:

$$n_{\text{MIDI}} = \text{round}\left(69 + 12 \log_2\left(\frac{f_0}{440.0}\right)\right)$$	*(2.23)*

Tần số mục tiêu lý thuyết (Target Frequency) của nốt nhạc vừa tìm được là:

$$f_{\text{target}} = 440.0 \times 2^{\frac{n_{\text{MIDI}} - 69}{12}}$$	*(2.24)*

Tên nốt nhạc (Note Name) trong quãng tám và chỉ số quãng tám (Octave) được trích xuất trực tiếp từ n_MIDI:

$$\text{note_idx} = n_{\text{MIDI}} \pmod{12}$$	*(2.25)*

$$\text{octave} = \left\lfloor \frac{n_{\text{MIDI}}}{12} \right\rfloor - 1$$	*(2.26)*

Với mảng 12 tên nốt chuẩn: [C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A, A#, B]. Ví dụ: n = 60 cho note_idx = 0 (C), octave = 4 -> Nốt C4 (Middle C).

2.13. Sai lệch Cent (Cents Deviation)

Cent là đơn vị đo logarit phi tuyến được sử dụng trong âm nhạc để biểu thị tỷ lệ cao độ rất nhỏ giữa hai tần số âm thanh. Một nửa cung trong hệ âm 12-TET được định nghĩa chính xác bằng 100 cents, do đó một quãng tám (tỷ số 2:1) tương ứng với 1200 cents [2].

Độ sai lệch cent giữa tần số đo được f0 và tần số mục tiêu chuẩn f_target được tính bởi công thức:

$$\text{cents} = 1200 \log_2\left(\frac{f_0}{f_{\text{target}}}\right)$$	*(2.27)*

Ý nghĩa vật lý của giá trị cents:

• cents > 0: Tần số đo được cao hơn tần số chuẩn (dây đàn đang bị CĂNG / CAO - Sharp).

• cents < 0: Tần số đo được thấp hơn tần số chuẩn (dây đàn đang bị TRÙNG / THẤP - Flat).

• cents xấp xỉ 0 (thường quy ước trong phạm vi |cents| <= 3 đến 5 cents): Dây đàn đạt trạng thái CHUẨN CAO ĐỘ (IN TUNE) [2].

Bảng 2.1. Tần số danh định lý thuyết của các nốt nhạc kiểm thử (Equal Temperament, A4 = 440 Hz)

Nốt nhạc	Số MIDI	Tần số danh định f_target	Chỉ số bin thực k	Bin FFT nguyên gần nhất
A4	69	440.000 Hz	112.64	Bin 113 (441.41 Hz)
C4	60	261.626 Hz	66.98	Bin 67 (261.72 Hz)

C5	72	523.251 Hz	133.95	Bin 134 (523.44 Hz)
D3	50	146.832 Hz	37.59	Bin 38 (148.44 Hz)
E3	52	164.814 Hz	42.19	Bin 42 (164.06 Hz)
E2	40	82.407 Hz	21.10	Bin 21 (82.03 Hz)

CHƯƠNG 3 — THIẾT KẾ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

3.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống

Hệ thống Piano Chromatic Tuner được thiết kế theo mô hình luồng dữ liệu thời gian thực khép kín (End-to-End Real-Time Pipeline), kết nối chặt chẽ giữa phần cứng thu nhận, tầng xử lý tín hiệu số nội tại trên chip và tầng hiển thị web không dây. Sơ đồ luồng xử lý tổng thể của hệ thống được mô tả chính xác như sau:

Âm thanh Piano (Acoustic Pressure Wave)
↓
Microphone MEMS I2S (INMP441) [ADC tích hợp]
↓ (Bus I2S 3-dây: BCLK, WS, SD)
Bộ đệm DMA I2S (ESP32-S3 RX FIFO)
↓ (2048 mẫu mới = 128 ms)
Bộ đệm trượt 50% Overlap (Rolling Buffer 4096 mẫu = 256 ms)
↓
Khử mức một chiều (DC Removal: x[n] - mean)
↓
Nhân cửa sổ Hann tiền tính toán (w[n] * x[n])
↓
Biến đổi Fourier nhanh (FFT Radix-2 DIT 4096 điểm)
↓
Tính phổ biên độ & Trích xuất đỉnh phổ cục bộ (Local Spectral Peaks)
↓
Lọc sàn nhiễu trung vị 24-bin & Đánh giá tỷ số Prominence / SNR
↓
Phân tích họa âm & Chấm điểm giả thuyết (Harmonic-Aware Hypothesis Scoring)
↓
Nội suy parabol bậc hai (Quadratic Interpolation -> f0 liên tục)
↓
Bộ lọc ổn định thời gian (Temporal Stability & Median Smoothing)

↓
Ánh xạ nốt nhạc chuẩn MIDI (A4=440Hz) & Tính độ lệch Cents
↓ (Thread-Safe Critical Section Snapshot)
Máy chủ HTTP nhúng (esp_http_server: GET /api/data)
↓ (Wi-Fi SoftAP / STA Transport)
Giao diện Web Frontend người dùng (Celestial / Fantasy Piano Tuner)

3.2. Thiết kế phần cứng vi điều khiển (ESP32-S3 N16R8)

Khối xử lý trung tâm của hệ thống sử dụng module vi điều khiển thế hệ mới ESP32-S3 N16R8 của Espressif Systems. Đây là dòng vi điều khiển SoC chuyên dụng cho các ứng dụng xử lý tín hiệu âm thanh và AI/Edge Computing [3]. Các ưu điểm kỹ thuật then chốt khiến ESP32-S3 được lựa chọn thay vì các dòng vi điều khiển ESP32 đời cũ bao gồm:

• Lõi xử lý kép Xtensa 32-bit LX7 với xung nhịp tối đa lên tới 240 MHz, tích hợp tập lệnh mở rộng hỗ trợ tăng tốc phép tính số học véc-tơ (Vector Instructions / DSP SIMD), giúp thực thi thuật toán FFT Radix-2 và phép nhân dấu phẩy động 32-bit (single-precision float) cực nhanh [3].

• Dung lượng bộ nhớ dồi dào: 512 KB SRAM nội bộ kết hợp 8 MB Octal PSRAM tốc độ cao và 16 MB Quad SPI Flash (phiên bản N16R8). Dung lượng này cho phép cấp phát tĩnh toàn bộ các mảng đệm tín hiệu lớn (4096 điểm FFT thực, ảo, biên độ và cửa sổ Hann) hoàn toàn trong bộ nhớ nhanh SRAM (DRAM), tránh tối đa hiện tượng trễ truy xuất bus ngoài [3].

• Bộ điều khiển I2S thế hệ mới (I2S Standard Mode Driver) với công cụ DMA chuyên dụng, tự động chuyển tải dữ liệu từ bộ chuyển đổi ADC vào bộ đệm mà không làm tiêu tốn tài nguyên chu kỳ lệnh của CPU [3].

Bảng 3.1. Thông số phần cứng chi tiết của khối xử lý ESP32-S3 N16R8

Thông số phần cứng	**Đặc tính kỹ thuật chi tiết**
Vi xử lý (CPU)	Xtensa Dual-Core 32-bit LX7, xung nhịp cấu hình 240 MHz
Tập lệnh DSP mở rộng	Hỗ trợ SIMD Instructions, tăng tốc các phép toán bướm FFT
Bộ nhớ SRAM nội bộ	512 KB SRAM (Cấp phát toàn bộ mảng DSP trong DRAM nội tại)

Bộ nhớ ngoài mở rộng	8 MB Octal PSRAM + 16 MB Quad SPI Flash (N16R8)
Khối ngoại vi I2S	Bộ điều khiển I2S phần cứng hỗ trợ Master RX với 16 bộ mô tả DMA
Khối kết nối mạng	Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz) hỗ trợ đồng thời chế độ SoftAP và Station

3.3. Thiết kế ghép nối cảm biến âm thanh I2S INMP441

Cảm biến âm thanh đầu vào là module microphone MEMS INMP441 của TDK InvenSense. Đây là microphone đa hướng (omnidirectional), lỗ thu âm đáy (bottom-ported), tích hợp sẵn bộ lọc tiền khuếch đại và bộ biến đổi ADC 24-bit với tỷ số tín hiệu trên nhiễu cao (SNR = 61 dBA) và độ nhạy phẳng trên toàn dải tần âm thanh 60 Hz - 15 kHz [4].

Khác với các sơ đồ chân ngẫu nhiên hoặc thay đổi trong các hướng dẫn Arduino cũ, dự án đã khóa chặt sơ đồ chân kết nối phần cứng chuẩn trên bo mạch ESP32-S3 nhằm đảm bảo tính ổn định của bus I2S tần số cao:

Bảng 3.2. Sơ đồ kết nối dây phần cứng giữa ESP32-S3 và Microphone MEMS INMP441

Chân INMP441	**Chân ESP32-S3**	**Chức năng và Vai trò tín hiệu kỹ thuật**
SCK / BCLK	GPIO 4	I2S Bit Clock (Xung nhịp bit nối tiếp: 1.024 MHz)
WS / LRCLK	GPIO 5	I2S Word Select (Xung chọn kênh / Khung mẫu: 16.000 Hz)
SD / DOUT	GPIO 6	I2S Serial Data In (Dữ liệu âm thanh PCM 24-bit truyền vào vi điều khiển)
VDD	3.3V	Nguồn điện áp cấp cho microphone (Cấp nguồn từ chân 3.3V ổn áp của ESP32-S3)
GND	GND	Nối đất chung (Common Ground tín hiệu)

L/R	GND	Cấu hình kênh âm thanh: Kéo xuống GND để microphone phát dữ liệu trên Kênh Trái (Left Channel)

Giải thích chi tiết vai trò của cấu hình chân L/R: Chuẩn I2S Philips truyền thông theo khung stereo gồm hai khe thời gian (slot) liên tiếp: Khe Trái (Left Slot) khi WS = 0 và Khe Phải (Right Slot) khi WS = 1. Khi chân L/R của INMP441 được nối xuống GND, vi mạch sẽ kích hoạt bộ đệm đầu ra và truyền 24 bit âm thanh trong Khe Trái, đồng thời chuyển chân SD sang trạng thái trở kháng cao (High-Z) trong Khe Phải. Nhờ đó, vi điều khiển thu nhận dữ liệu sạch trên Kênh Trái mà không bị xung đột bus [4].

3.4. Kiến trúc Firmware đa nhiệm thời gian thực trên FreeRTOS

Hệ thống firmware được xây dựng trên nền tảng FreeRTOS nguyên bản trong ESP-IDF, phân chia kiến trúc thành các tác vụ (tasks) độc lập hoạt động song song nhằm giải quyết triệt để vấn đề xung đột tài nguyên giữa tính toán DSP nặng và phục vụ Web Server [3]:

1. Tác vụ Xử lý DSP thời gian thực (Audio Processing Task): Được gán mức ưu tiên cao (Priority 5), chạy trên Core 1 của ESP32-S3. Tác vụ này thực hiện vòng lặp vô tận: đọc mẫu từ DMA I2S, nạp vào bộ đệm trượt, thực thi FFT, tìm đỉnh, tính f0 và nốt nhạc. Sau khi có kết quả mới, tác vụ cập nhật vào một biến cấu trúc dùng chung (s_latest_pitch) thông qua vùng bảo vệ FreeRTOS Critical Section (portENTER_CRITICAL).

2. Tác vụ Máy chủ Web (HTTP Server Task): Được quản lý tự động bởi thành phần `esp_http_server`, chạy trên Core 0 (cùng lõi với Wi-Fi stack). Khi trình duyệt của người dùng gửi yêu cầu HTTP GET /api/data, tác vụ web chỉ việc đọc nhanh bản sao snapshot mới nhất từ cấu trúc s_latest_pitch trong thời gian vài micro-giây rồi đóng gói JSON gửi đi. Cơ chế này đảm bảo tuyệt đối không có việc luồng Web Server làm gián đoạn hoặc gây trễ chu kỳ thu thập mẫu I2S của luồng DSP.

3.5. Thiết kế Pipeline DSP với cơ chế đệm trượt 50% gối đầu

Trong các phiên bản thử nghiệm ban đầu, hệ thống thu thập tuần tự từng khối tĩnh 4096 mẫu rồi mới bắt đầu tính toán, sau đó chèn hàm chờ trễ (vTaskDelay). Cách tiếp cận này dẫn đến hiện tượng trễ nghiêm trọng và bỏ lỡ hoàn toàn các nốt nhạc gõ ngắn (staccato) nếu phím đàn được gõ ở thời điểm vi điều khiển đang bận tính toán hoặc vừa kết thúc chu kỳ [2].

Để khắc phục hoàn toàn hiện tượng trên, hệ thống đã triển khai Kiến trúc Đệm trượt liên tục gối đầu 50% (Continuous Overlapping Rolling Buffer Pipeline):

• Kích thước khung phân tích FFT cố định: N = 4096 mẫu (tương ứng 256.0 ms tại Fs = 16 kHz).

• Độ dài bước nhảy (Hop Size): H = 2048 mẫu (tương ứng 128.0 ms, tỷ lệ chồng lấp Overlap = 50%).

• Nguyên lý dịch chuyển mẫu: Mỗi khi DMA thu nhận đủ 2048 mẫu âm thanh mới (Hop Buffer): (1) 2048 mẫu cũ ở nửa sau của Rolling Buffer được dịch chuyển lên nửa đầu: rolling[0..2047] = rolling[2048..4095]; (2) 2048 mẫu mới vừa thu được sao chép vào nửa sau: rolling[2048..4095] = hop[0..2047]; (3) Toàn bộ khung 4096 mẫu hoàn chỉnh ngay lập tức được chuyển sang khối xử lý DSP.

Bảng 3.3. Các tham số baseline của Pipeline Xử lý tín hiệu số (DSP Pipeline)

Tham số DSP Baseline	Giá trị thiết kế	Ý nghĩa và Cơ sở kỹ thuật
Tần số lấy mẫu (Fs)	16.000 Hz	Quyết định bởi xung nhịp I2S Master
Độ dài khung phân tích (N)	4.096 mẫu	256.0 ms thời lượng quan sát trong miền thời gian
Bước nhảy đệm trượt (Hop Size)	2.048 mẫu	128.0 ms chu kỳ thực thi thuật toán DSP (Overlap 50%)
Độ phân giải bin phổ (df)	3.90625 Hz/bin	df = Fs / N = 16000 / 4096
Tần số giới hạn Nyquist	8.000 Hz	Bao phủ hoàn toàn 88 phím piano (A0: 27.5Hz -> C8: 4186Hz)
Hàm cửa sổ làm mịn	Hann Window	Búp phụ -31.5 dB, triệt tiêu rò rỉ phổ biên khung
Ngưỡng năng lượng tối thiểu (RMS)	0.0020 (chuẩn hóa)	Loại bỏ tiếng ồn phòng tĩnh, bắt nhạy onset nốt

3.6. Thuật toán phân tích họa âm Harmonic-Aware Fundamental Detection

Một sai lầm kinh điển trong các dự án tuner đơn giản là thuật toán 'chọn đỉnh FFT có biên độ lớn nhất toàn phổ'. Như đã phân tích tại mục 2.10, ở đàn piano cơ, nốt nhạc có chuỗi họa âm f0, 2f0, 3f0, 4f0,... Trong rất nhiều trường hợp (đặc biệt dải trầm), họa âm bậc 2 hoặc bậc 3 có biên độ lớn gấp 3-5 lần tần số cơ bản f0 [6]. Thuật toán chọn đỉnh lớn nhất sẽ ngay lập tức nhận diện sai nốt thành quãng tám trên. Để giải quyết triệt để vấn đề này, hệ thống triển khai Thuật toán phát hiện tần số cơ bản có nhận thức họa âm (Harmonic-Aware Fundamental Detection) với các bước logic chặt chẽ:

Bước 1: Trích xuất danh sách các đỉnh phổ cục bộ ứng viên (Candidate Peaks). Hệ thống quét dải tần số khả dĩ của đàn piano (từ Bin 7 ~ 27.34 Hz đến Bin 1072 ~ 4187.5 Hz), tìm tối đa 24 đỉnh cục bộ thỏa mãn điều kiện cực đại địa phương và có biên độ vượt ngưỡng sàn nhiễu.

Bước 2: Sinh các giả thuyết tần số cơ bản (Subharmonic Hypotheses Generation). Với mỗi đỉnh cục bộ f_peak mạnh tìm được, hệ thống không chỉ kiểm tra chính nó mà sinh ra một tập các giả thuyết tần số f_hyp bằng cách chia cho các ước số họa âm m in {1, 2, 3, 4, 5, 6}:

$$f_{\text{hyp}} = \frac{f_{\text{peak}}}{m}, \quad m = 1, 2, 3, 4, 5, 6$$	*(3.1)*

Bước 3: Khảo sát và tích lũy bằng chứng họa âm (Harmonic Evidence Collection). Với mỗi giả thuyết f_hyp, hệ thống dò tìm sự tồn tại của các đỉnh phổ thực tế tại các bội số lý thuyết k_m = round(m * f_hyp / df) trong cửa sổ hẹp +/- 2 bin. Một họa âm bậc m được công nhận hợp lệ (pass gate) nếu và chỉ nếu:

$$\text{is_local_peak} == \text{TRUE} \quad \text{và} \quad \text{Prominence}_m \ge 2.2\times \quad \text{và} \quad \text{mag}_m \ge 1.0$$	*(3.2)*

Bước 4: Chấm điểm giả thuyết (Hypothesis Scoring Formula). Mỗi giả thuyết f_hyp được chấm điểm tổng hợp dựa trên năng lượng của các họa âm tìm thấy kết hợp hệ số thưởng cho số lượng họa âm h_count:

$$\text{Score}_{\text{raw}} = \left(\sum_{m \in \text{found}} \frac{1}{\sqrt{m}} \ln(1 + \text{Prominence}_m) \sqrt{\text{mag}_m} \right) \times \left(1 + 0.40 \times (h_{\text{count}} - 1)\right)$$	*(3.3)*

Bước 5: Áp dụng các luật trọng số âm học đặc thù (Acoustic Penalties & Bass-Gate Rules):

• Chống ảo ảnh quãng tám dưới (Subharmonic Phantom Check): Giả thuyết f_hyp bắt buộc phải có sự hiện diện của ít nhất một họa âm lẻ (m = 1, 3 hoặc 5). Nếu hoàn toàn không có họa âm lẻ nào xuất hiện (h_mask & 0x15 == 0), điểm số bị phạt nặng nhân với hệ số 0.05 (giảm 95% điểm) để triệt tiêu việc nhận nhầm một nốt thật thành một nốt trầm hơn một quãng tám.

• Cơ chế cứu nốt trầm khuyết fundamental (Missing m1 Rescue Policy): Ở nốt trầm piano, nếu fundamental (m=1) bị suy hao không đạt ngưỡng nhưng có mặt họa âm lẻ m=3 cùng với họa âm chẵn m=2 hoặc m=4, đây là bằng chứng âm học vững chắc cho thấy nốt trầm là có thật. Hệ thống chỉ áp dụng mức phạt nhẹ 0.85 (thay vì phạt 0.20), giúp bảo toàn điểm số cho các nốt trầm bị suy hao f0.

• Bộ bảo vệ dải hạ âm (Bass Guard Gate): (1) Với f_hyp < 55 Hz (k < 14): Yêu cầu bắt buộc phải có ít nhất 3 họa âm hợp lệ hoặc biên độ lớn nhất đạt tối thiểu 14.0 để ngăn chặn nhiễu điện lưới 50 Hz và tiếng búa gõ cơ học trầm 30-50 Hz; (2) Với 55 Hz <= f_hyp < 110 Hz (dải trầm C2 đến A2, bao gồm E2 ~ 82.4 Hz): Cho phép chấp nhận fundamental yếu khi có ít nhất 2 họa âm và có họa âm lẻ hỗ trợ (has_odd == TRUE).

3.7. Bộ lọc ổn định thời gian và thuật toán nhận diện nốt nhạc

Sau khi chọn được giả thuyết có điểm Score cao nhất, tần số f0 được tinh chỉnh bằng nội suy parabol bậc hai (QI). Để triệt tiêu các đột biến ngoại lai (outliers) do tiếng ồn ngẫu nhiên và đảm bảo kim đo hiển thị êm dịu, kết quả được đưa qua Bộ lọc ổn định thời gian (Temporal Stability Filter):

• Cấu trúc bộ nhớ: Lưu trữ lịch sử 5 ước lượng f0 gần nhất (PITCH_HISTORY_LEN = 5).

• Thuật toán khóa nốt nhanh (Fast Lock Mechanism): Khi phát hiện 2 khung liên tiếp có tần số lệch nhau dưới 3.5% (tương đương khoảng 50 cents), hệ thống xác nhận nốt đã đạt trạng thái ổn định (is_stable = TRUE) chỉ sau đúng 256 ms (2 khung gối đầu), và xuất ra giá trị Trung vị (Median) của các ước lượng lân cận. Cơ chế này giúp người chơi không cần phải giữ phím đàn 2-3 giây; ngay cả những nốt gõ ngắn staccato (300-400 ms) cũng được nhận diện chính xác và hiển thị tức thì.

3.8. Thiết kế máy chủ nhúng HTTP Server không khóa DSP

Để loại bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc vào màn hình OLED phần cứng và tạo ra trải nghiệm người dùng hiện đại, hệ thống triển khai máy chủ web nhúng sử dụng thành phần `esp_http_server` trên cổng mạng tiêu chuẩn 80 [3]. Máy chủ cung cấp 2 Endpoint duy nhất:

1. GET /: Phục vụ tệp giao diện người dùng `index.html`. Toàn bộ mã nguồn HTML, CSS và JavaScript được đóng gói trực tiếp vào phân vùng flash thông qua cơ chế

EMBED_FILES của CMake. Khi người dùng truy cập, máy chủ truyền trực tiếp tệp từ bộ nhớ flash (zero-copy memory mapped) mà không tiêu tốn RAM động.

2. GET /api/data: Endpoint giao tiếp dữ liệu dạng JSON. Trình duyệt client gửi yêu cầu định kỳ để lấy thông tin trạng thái cao độ thời gian thực. Dữ liệu được trích xuất từ bản sao snapshot nội tại bảo vệ bởi Spinlock (s_pitch_mux), thời gian đáp ứng cực nhanh (< 2 ms).

Bảng 3.4. Định nghĩa chi tiết các trường dữ liệu của JSON API Endpoint /api/data

Tên trường JSON	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa và Giá trị thực nghiệm mẫu
frequency	float	Tần số cơ bản ước lượng đo được thời gian thực (Hz, ví dụ: 440.237)
note	string	Tên nốt nhạc danh định kèm chỉ số quãng tám (ví dụ: 'A4', 'C4', 'E2')
target	float	Tần số mục tiêu chuẩn lý thuyết của nốt nhạc theo hệ âm bằng (Hz, ví dụ: 440.000)
cents	float	Độ sai lệch cao độ đo được tính theo đơn vị cent (ví dụ: +0.93 cent)
confidence	float	Mức độ tin cậy của thuật toán nhận diện tính theo phần trăm (0.0% đến 100.0%)
estimator	string	Chế độ ước lượng được chọn ('F1_PRIMARY', 'F2_FALLBACK', 'F3_FALLBACK', 'NO_SIGNAL')
valid	boolean	Cờ trạng thái nhị phân: true nếu có tín hiệu nốt nhạc hợp lệ, false nếu là nhiễu/im lặng
frame	unsigned long	Chỉ số khung phân tích đếm tăng dần liên tục kể từ khi khởi động vi điều khiển

latency_ms	float	Thời gian thực thi tính toán DSP thuần túy đo được trên phần cứng (mili-giây)

3.9. Thiết kế giao diện người dùng Web Frontend (Celestial Tuner)

Giao diện người dùng Web Frontend được thiết kế theo phong cách Celestial / Fantasy Piano Tuner độc đáo và hiện đại, mang lại cảm giác trực quan, thẩm mỹ cao và sống động cho người chơi nhạc. Toàn bộ giao diện được xây dựng bằng công nghệ web tiêu chuẩn (HTML5, CSS3 hiện đại, Vanilla JavaScript) hoàn toàn độc lập, không sử dụng bất kỳ thư viện framework cồng kềnh nào (như React, Vue, Vite, GSAP) và tuyệt đối không liên kết đến các máy chủ CDN bên ngoài, cho phép thiết bị vận hành hoàn hảo ngay cả khi ngắt kết nối Internet toàn cầu.

Các đặc điểm thiết kế nổi bật của giao diện bao gồm:

• Hiệu ứng thị giác Celestial: Nền trời đêm huyền ảo (celestial dark theme) tích hợp các hạt sao lấp lánh (star particles) chuyển động ngẫu nhiên bằng CSS animations nhẹ, kết hợp các thẻ thông tin phong cách kính mờ (glassmorphism) và đường viền ánh kim vàng (gold borders).

• Đồng hồ đo sai lệch cao độ (Tuner Gauge): Kim chỉ thị (tuner needle) chuyển động mượt mà theo thang đo từ -50 cent đến +50 cent, kết hợp vòng hào quang tin cậy (confidence halo) và hiệu ứng phát nổ hạt ánh sáng (burst effect) khi nốt nhạc thay đổi.

• Hệ thống 4 trạng thái chỉ báo trực quan rõ ràng:

- KHÔNG CÓ TÍN HIỆU (NO SIGNAL): Kim đo trở về vị trí trung hòa, thông số ẩn mờ, báo hiệu sẵn sàng nhận âm thanh.

- ĐÚNG CAO ĐỘ (IN TUNE): Kích hoạt khi |cents| <= 3 đến 5 cent, viền kim đổi sang màu xanh lục ngọc rực rỡ, vòng hào quang sáng rõ.

- QUÁ THẤP (TOO LOW / FLAT): Kích hoạt khi cents < -5 cent, hiển thị sắc thái lam tím lạnh, kim lệch về bên trái.

- QUÁ CAO (TOO HIGH / SHARP): Kích hoạt khi cents > +5 cent, hiển thị sắc thái đỏ cam ấm, kim lệch về bên phải.

• Bàn phím piano ảo tương tác (Virtual Keyboard C2-C8): Mô phỏng đầy đủ các phím trắng và phím đen từ quãng 2 đến quãng 8. Khi hệ thống nhận diện được nốt nhạc đang chơi, phím piano tương ứng trên màn hình sẽ tự động phát sáng và nổi bật.

• Thiết kế co giãn đáp ứng hoàn hảo (Responsive Layout): Tự động tương thích và hiển thị tối ưu trên mọi kích thước màn hình từ máy tính để bàn (1920x1080), máy tính bảng đến điện thoại thông minh dạng đứng và nằm ngang.

> **[NGUYÊN TẮC MINH BẠCH VỀ DỮ LIỆU ĐỒ THỊ TRÊN FRONTEND]** *Cần nhấn mạnh một nguyên tắc thiết kế quan trọng trong phiên bản này: Do API Endpoint /api/data của vi điều khiển chỉ truyền tải các thông số tóm tắt của nốt nhạc (frequency, note, target, cents, confidence, latency) để tối ưu băng thông mạng, giao diện Web Frontend TUYỆT ĐỐI KHÔNG TỰ Ý SINH RA DỮ LIỆU SÓNG ÂM (WAVEFORM) HOẶC PHỔ FFT GIẢ LẬP để trang trí. Mọi hiệu ứng hiển thị trên giao diện đều phản ánh chân thực dữ liệu đo đạc thực tế từ firmware.*

CHƯƠNG 4 — TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HỆ THỐNG

4.1. Môi trường phát triển và cấu hình ESP-IDF

Hệ thống được phát triển hoàn toàn trên bộ công cụ chính thức ESP-IDF v6.0.2 của Espressif. Dự án từ chối sử dụng môi trường Arduino IDE hoặc các thư viện ArduinoFFT do tính đóng kín và hiệu năng kém trong quản lý bộ đệm DMA. Hệ thống quản lý biên dịch thông qua CMake (`CMakeLists.txt`) với cấu hình tối ưu hóa trình biên dịch `-O2` và bật hỗ trợ dấu phẩy động phần cứng.

4.2. Triển khai tầng thu nhận dữ liệu âm thanh I2S và cấu hình DMA

Tầng thu nhận I2S được khởi tạo thông qua thư viện chuẩn mới `driver/i2s_std.h`. Bộ điều khiển được cấu hình hoạt động ở chế độ Master RX với 16 bộ mô tả DMA (dma_desc_num = 16) và độ dài mỗi khung DMA là 256 mẫu (dma_frame_num = 256):

```
// Cấu hình I2S Master RX 16 kHz, 32-bit slot stereo
i2s_chan_config_t chan_cfg = I2S_CHANNEL_DEFAULT_CONFIG(I2S_NUM_AUTO, I2S_ROLE_MASTER);
chan_cfg.dma_desc_num = 16;
chan_cfg.dma_frame_num = 256;
i2s_new_channel(&chan_cfg, NULL, &rx_handle);

i2s_std_config_t std_cfg = {
.clk_cfg = I2S_STD_CLK_DEFAULT_CONFIG(SAMPLE_RATE_HZ), // 16000 Hz
.slot_cfg = I2S_STD_PHILIPS_SLOT_DEFAULT_CONFIG(I2S_DATA_BIT_WIDTH_32BIT, I2S_SLOT_MODE_STEREO),
.gpio_cfg = {
.bclk = GPIO_NUM_4, .ws = GPIO_NUM_5, .din = GPIO_NUM_6,
```

```
.dout = I2S_GPIO_UNUSED, .mclk = I2S_GPIO_UNUSED
},
};
i2s_channel_init_std_mode(rx_handle, &std_cfg);
i2s_channel_enable(rx_handle);
```

Hàm đọc mẫu `read_active_audio_samples()` thu nhận 2048 cặp mẫu 32-bit từ DMA. Do INMP441 truyền dữ liệu 24-bit căn lề trái trong khung 32-bit, dữ liệu được dịch phải 8 bit (`sample >> 8`) để đưa về giá trị số nguyên có dấu 24-bit chuẩn xác, đồng thời tự động kiểm tra kênh tích cực.

4.3. Quản lý bộ đệm Hop Buffer và Rolling Buffer

Bộ đệm làm việc được cấp phát tĩnh hoàn toàn trong bộ nhớ nội tại DRAM của vi điều khiển:

• `s_hop_samples`: Chứa 2048 mẫu mono mới thu nhận (kích thước 8 KB).

• `s_rolling_samples`: Chứa 4096 mẫu mono cửa sổ phân tích trượt (kích thước 16 KB).

• `s_fft_real` và `s_fft_imag`: Chứa 4096 số thực dấu phẩy động phục vụ FFT (kích thước 16 KB x 2 = 32 KB).

Khi có dữ liệu mới, hàm `memmove` và `memcpy` thực hiện dịch chuyển và nạp mẫu với độ trễ dưới 5 micro-giây.

4.4. Thuật toán khử thành phần một chiều (DC Removal)

Tín hiệu thu từ microphone INMP441 luôn tồn tại một điện áp lệch một chiều nhỏ (DC offset) do dung sai chế tạo bộ ADC tích hợp. Nếu không khử mức DC này, thành phần tần số 0 Hz tại Bin 0 sẽ có biên độ khổng lồ và tràn sang làm ô nhiễm các bin dải siêu trầm (A0-C1). Thuật toán tính giá trị trung bình cộng của khung 4096 mẫu và trừ trực tiếp khỏi từng mẫu tín hiệu:

$$\mu = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x_{\text{raw}}[n], \quad x[n] = x_{\text{raw}}[n] - \mu$$	*(4.1)*

4.5. Triển khai FFT Radix-2 và cửa sổ hóa Hann

Mảng cửa sổ Hann 4096 phần tử được tính toán trước một lần duy nhất lúc khởi động hệ thống (`init_hann_window()`), lưu trong biến mảng tĩnh `s_hann_window[4096]`. Khi xử lý, từng mẫu x[n] sau khi khử DC được nhân với

`s_hann_window[n]` và gán vào phần thực `s_fft_real[n]`, phần ảo `s_fft_imag[n]` được gán bằng 0.0f.

Hàm `fft_radix2()` thực thi đảo bit địa chỉ (bit-reversal permutation) và lặp qua log2(4096) = 12 tầng tính toán bướm. Phổ biên độ được tính toán cho 2048 bin dương đầu tiên (từ 0 Hz đến 8000 Hz) theo công thức căn bậc hai tổng bình phương.

4.6. Trích xuất đỉnh phổ và tính sàn nhiễu trung vị

Hàm `calculate_local_noise_floor()` thu thập 24 bin lân cận xung quanh bin k đang xét (12 bin bên trái và 12 bin bên phải, bỏ qua 4 bin thuộc búp sóng chính k-2 đến k+2). Dãy 24 giá trị được sắp xếp bằng thuật toán sắp xếp chèn (Insertion Sort) và trích xuất giá trị trung vị tại vị trí thứ 12 làm mức sàn nhiễu nền cục bộ. Cách tiếp cận này hoàn toàn miễn nhiễm với các đỉnh họa âm lân cận.

4.7. Cài đặt thuật toán chấm điểm giả thuyết họa âm và Bass-Gate

Hàm `evaluate_harmonic_hypothesis()` nhận vào một tần số giả thuyết hyp_f và quét tìm tối đa 6 họa âm. Cơ chế lọc được cài đặt chi tiết bằng ngôn ngữ C như sau:

```
// Chống ảo ảnh quãng tám dưới: Bắt buộc có họa âm lẻ
bool has_odd = (h_mask & 0x15) != 0; // bit 0 (m=1), bit 2 (m=3), bit 4 (m=5)
if (!has_odd) {
score *= 0.05f; // Phạt nặng nếu không có họa âm lẻ
} else if ((h_mask & 0x01) == 0) {
// Nếu m=1 vắng mặt nhưng có m=3 và (m=2 hoặc m=4): Cứu nốt trầm piano
if ((h_mask & 0x04) != 0 && ((h_mask & 0x02) != 0 || (h_mask & 0x08) != 0)) {
score *= 0.85f; // Bằng chứng họa âm vững chắc cho nốt trầm
} else {
score *= 0.20f;
}
}

// Bộ lọc dải hạ âm (Bass Guard Gate)
if (hyp_k < 14.0f) { // f < 55 Hz: Chặn nhiễu điện lưới 50Hz
if (h_count < 3 || max_found_mag < 14.0f) score *= 0.10f;
} else if (hyp_k < 28.0f) { // 55 Hz <= f < 110 Hz (Dải trầm bao gồm E2 ~ 82.4 Hz)
bool has_bass_harmonics = (h_count >= 2 && has_odd && (max_found_mag >=
2.5f || total_energy >= 3.0f));
if (!has_bass_harmonics) score *= 0.10f;
}
```

4.8. Cài đặt nội suy parabol bậc hai (QI)

Hàm nội suy bậc hai lấy 3 điểm biên độ `alpha = mag[k-1]`, `beta = mag[k]`, `gamma = mag[k+1]`. Mẫu số được bảo vệ chống chia cho 0 (`fabsf(denom) > 1e-6f`). Độ dịch p được giới hạn chặt chẽ trong khoảng [-0.5f, 0.5f] để loại trừ mọi trường hợp số học kỳ dị.

4.9. Triển khai ánh xạ nốt MIDI và độ lệch cents

Ánh xạ nốt và tính độ lệch cent được thực thi theo các hàm toán học dấu phẩy động tối ưu của chuẩn C99 (`log2f`, `roundf`, `powf`):

```
// 1. Tính số nốt MIDI gần nhất
int midi = (int)roundf(69.0f + 12.0f * log2f(note_f0 / 440.0f));
// 2. Tính tần số danh định mục tiêu
float target_freq = 440.0f * powf(2.0f, (float)(midi - 69) / 12.0f);
// 3. Tính độ sai lệch cents
float cents = 1200.0f * log2f(note_f0 / target_freq);
// 4. Xác định tên nốt và quãng tám
static const char *k_note_names[12] = {"C", "C#", "D", "D#", "E", "F", "F#", "G", "G#", "A", "A#", "B"};
int note_idx = (midi % 12 + 12) % 12;
int octave = (midi / 12) - 1;
snprintf(note_name_buf, sizeof(note_name_buf), "%s%d", k_note_names[note_idx], octave);
```

4.10. Hiện thực hóa HTTP API Endpoint /api/data

Hàm xử lý `api_data_get_handler()` sao chép dữ liệu từ biến toàn cục an toàn luồng và định dạng chuỗi JSON bằng `snprintf`: Đặt Header `Access-Control-Allow-Origin: *` để hỗ trợ cơ chế CORS và gửi phản hồi với kiểu nội dung `application/json`.

4.11. Nhúng mã nguồn Web Frontend vào Firmware

Tệp `main/index.html` chứa toàn bộ mã nguồn giao diện HTML, CSS và JavaScript được tích hợp vào binary thông qua lệnh CMake:

`target_add_binary_data(${COMPONENT_TARGET} "index.html" TEXT)`

Khi liên kết, trình biên dịch tự động tạo ra hai con trỏ biểu tượng nhị phân: `_binary_index_html_start` và `_binary_index_html_end`. Hàm xử lý `root_get_handler()` chỉ việc truyền con trỏ này qua hàm `httpd_resp_send()`, đạt hiệu suất phục vụ trang web tức thì.

CHƯƠNG 5 — KIỂM THỬ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ THỰC TẾ

5.1. Phương pháp và môi trường kiểm thử thực nghiệm

Tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc REAL-DATA ONLY, toàn bộ dữ liệu trong chương này được thu thập trực tiếp từ phần cứng vi điều khiển ESP32-S3 kết hợp microphone MEMS INMP441 thông qua hệ thống đo đạc thiết bị (Hardware Instrumentation). Môi trường kiểm thử thực nghiệm được thiết lập như sau:

• Đối tượng kích âm: Đàn piano cơ acoustic thực tế, không sử dụng loa điện thoại phát lại file âm thanh để tránh làm méo đáp ứng tần số dải trầm.

• Bố trí cảm biến: Bo mạch phần cứng ESP32-S3 và microphone INMP441 được đặt ở cự ly thử nghiệm từ 5 cm đến 20 cm so với khu vực búa gõ và dây đàn tương ứng của từng nốt nhạc.

• Phương pháp thu thập dữ liệu: Ghi nhận trực tiếp dữ liệu log chẩn đoán qua cổng Serial UART tốc độ 115200 bps kết hợp các yêu cầu lấy mẫu liên tục từ Endpoint Web API `/api/data`.

5.2. Kiểm thử xác thực thuật toán với tín hiệu tổng hợp

Trước khi tiến hành đo đạc âm học phức tạp, thuật toán DSP cốt lõi (khử DC, cửa sổ Hann, FFT Radix-2 và Quadratic Interpolation) đã được kiểm chứng tính đúng đắn với các tín hiệu sóng sin thuần túy chuẩn:

• Tín hiệu sóng sin 440.00 Hz nhân tạo (tần số nằm giữa Bin 112 và Bin 113): Thuật toán nội suy parabol bậc hai (QI) xác định vị trí đỉnh phân số p = -0.36 bin, cho tần số ước lượng đạt chính xác 440.012 Hz (sai số tuyệt đối chỉ 0.012 Hz).

• Kiểm thử phòng yên tĩnh (Quiet Room Baseline): Khi không có tiếng đàn, tín hiệu nhiễu cơ học môi trường và rung động bàn tập trung tại dải 27.34 Hz và 39.06 Hz với biên độ nhỏ (7.9 - 13.6). Bộ lọc sàn nhiễu và cổng năng lượng RMS (MIN_AC_RMS_NORM = 0.0020) đã đóng hoàn toàn, hệ thống xuất trạng thái NO_SIGNAL đạt tỷ lệ 100%, không bị kích hoạt sai bởi tiếng ồn nền.

5.3. Kết quả kiểm thử trên đàn Piano cơ (Acoustic Piano)

Thử nghiệm đo đạc định lượng được thực hiện trên 5 nốt đại diện thuộc dải trung âm và cận trầm: A4 (440.00 Hz), C4 (261.63 Hz), C5 (523.25 Hz), D3 (146.83 Hz), E3 (164.81 Hz). Với mỗi nốt, hệ thống thu thập ít nhất 20 khung phân tích liên tiếp ở trạng thái nốt hợp lệ (VALID_PITCH frames). Kết quả thống kê định lượng đo đạc thực tế được tổng hợp chi tiết trong Bảng 5.1:

Bảng 5.1. Kết quả đo đạc thống kê cao độ trên đàn piano cơ thật (20 khung VALID liên tiếp/nốt)

Nốt nhạc	Tần số chuẩn	Trung bình đo (Mean)	Độ lệch chuẩn (Std)	Sai số tuyệt đối (MAE)	Sai số cực đại (Max)	Tỷ lệ bắt đúng nốt
A4	440.000 Hz	440.281 Hz	0.096 Hz	0.281 Hz	0.680 Hz	100.0%
C4	261.626 Hz	261.674 Hz	0.064 Hz	0.065 Hz	0.140 Hz	100.0%
C5	523.251 Hz	523.438 Hz	0.020 Hz	0.188 Hz	0.260 Hz	100.0%
D3	146.832 Hz	146.797 Hz	0.074 Hz	0.060 Hz	0.270 Hz	100.0%
E3	164.814 Hz	164.787 Hz	0.065 Hz	0.054 Hz	0.133 Hz	100.0%

5.4. Phân tích chi tiết nốt A4 (440.00 Hz)

Nốt A4 là nốt tham chiếu chuẩn quốc tế của âm nhạc. Phân tích phổ ghi nhận:

• Tần số cơ bản f1 xuất hiện tại Bin 113 với biên độ rất mạnh (~42.0), độ nổi bật Prominence vượt trội (190x - 220x), tỷ số SNR đạt từ +40 dB đến +46 dB. Độ dịch đỉnh phân số tính được là p xấp xỉ -0.31 bin.

• Tần số cơ bản trung bình đo được là 440.281 Hz với độ lệch chuẩn cực nhỏ (std = 0.096 Hz). Sai số tuyệt đối trung bình so với tần số danh định chỉ là 0.281 Hz (tương ứng độ lệch cao độ trung bình chỉ khoảng +1.1 cent), hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu thiết kế < 0.5 Hz.

5.5. Phân tích chi tiết nốt C4 (261.63 Hz)

Nốt C4 (Middle C) là mốc cao độ trung tâm của đàn piano. Thực nghiệm ghi nhận một hiện tượng âm học rất điển hình:

• Đỉnh âm học có biên độ lớn nhất trên phổ thực tế không phải là f1 (Bin 67, biên độ ~12.5) mà lại là họa âm bậc 2 (f2 = 523.47 Hz, Bin 134, biên độ ~38.0). Tuy nhiên,

nhờ thuật toán Subharmonic Hypothesis Testing với ước số /2, hệ thống đã nhận diện chính xác đỉnh 523.47 Hz là họa âm của tần số cơ bản 261.72 Hz.

• Kết quả đo đạt độ chính xác phi thường: Trung bình đo đạt 261.674 Hz, sai số MAE chỉ 0.065 Hz, sai số cực đại chỉ 0.140 Hz.

5.6. Phân tích chi tiết nốt C5 (523.25 Hz)

Nốt C5 thuộc dải cao (Treble). Thực nghiệm ghi nhận:

• Năng lượng f1 rất tập trung tại Bin 134 (biên độ ~45.0), độ biến thiên giữa các khung cực thấp với độ lệch chuẩn nhỏ nhất trong toàn bộ tập mẫu (std = 0.020 Hz). Tần số trung bình đo được là 523.438 Hz, MAE đạt 0.188 Hz.

5.7. Phân tích chi tiết nốt D3 (146.83 Hz) và E3 (164.81 Hz)

Các nốt D3 và E3 bắt đầu bước vào dải cận trầm của đàn piano. Tại đây, hiện tượng suy giảm âm học của f1 bắt đầu xuất hiện:

• Tại nốt D3, f1 (Bin 38) có biên độ suy giảm xuống chỉ còn ~3.8, trong khi họa âm bậc 3 (440.92 Hz) có biên độ lên tới ~35.0. Thuật toán giả thuyết họa âm với ước số /3 đã bắt đúng tần số cơ bản 146.797 Hz, MAE đạt 0.060 Hz.

• Tại nốt E3, f1 (Bin 42) có biên độ ~4.5, trong khi họa âm bậc 2 (329.52 Hz) đạt biên độ ~28.0 và họa âm bậc 3 (494.99 Hz) đạt ~32.0. Hệ thống đạt tần số trung bình 164.787 Hz, MAE chỉ 0.054 Hz, độ lệch chuẩn std = 0.065 Hz.

5.8. Đo đạc đặc tính các họa âm và hiện tượng Inharmonicity thực tế

Một đóng góp thực nghiệm quan trọng của đề tài là việc đo đạc định lượng trực tiếp hiện tượng bất điều hòa (Inharmonicity) của dây đàn thép piano trên phần cứng thật. Bảng 5.2 tổng hợp giá trị tần số ước lượng của từng bậc họa âm (f1, f2/2, f3/3) và độ dạt tần số tương ứng:

Bảng 5.2. Đo đạc đặc tính các họa âm và hiện tượng dạt tần số (Inharmonicity) trên đàn piano thật

Nốt	Mục tiêu	Họa âm m=1 (f1)	Họa âm m=2 (f2/2)	Họa âm m=3 (f3/3)	Độ dạt dev2 [(f2/2)-f1]	Độ dạt dev3 [(f3/3)-f1]
A4	440.00 Hz	440.285 Hz	440.249 Hz	440.633 Hz	-0.036 Hz	+0.348 Hz

C4	261.63 Hz	261.675 Hz	261.734 Hz	261.839 Hz	+0.059 Hz	+0.164 Hz
C5	523.25 Hz	523.445 Hz	523.929 Hz	524.869 Hz	+0.484 Hz	+1.424 Hz
D3	146.83 Hz	146.621 Hz	146.790 Hz	146.973 Hz	+0.157 Hz	+0.334 Hz
E3	164.81 Hz	164.700 Hz	164.760 Hz	164.995 Hz	+0.060 Hz	+0.295 Hz

Nhận xét kỹ thuật then chốt từ Bảng 5.2: (1) Độ dạt họa âm tăng theo cấp số nhân với bậc họa âm m và tăng rất mạnh ở các nốt cao (C5 ghi nhận dev3 dạt lên tới +1.424 Hz do dây treble ngắn và có độ cứng lớn); (2) Dữ liệu thực tế chứng minh rằng: Nếu áp dụng công thức trung bình cộng có trọng số đa họa âm (MHQI) một cách mù quáng, ước lượng f0 sẽ bị các họa âm bậc 2 và 3 kéo lệch lên cao một cách nhân tạo (ví dụ C5 bị kéo lệch lên 523.641 Hz). Do đó, kiến trúc DSP của dự án đã quyết định sử dụng chính sách: Ưu tiên f1 làm ước lượng số một (F1_PRIMARY) khi f1 có SNR tốt, và chỉ sử dụng f2/2 làm dự phòng (F2_FALLBACK) khi f1 bị chìm sâu trong dải trầm [6].

5.9. Phân tích thực nghiệm nốt trầm E2 (82.41 Hz) và dải Bass

Nhằm tuân thủ tuyệt đối tính trung thực khoa học, báo cáo không che giấu những khó khăn kỹ thuật tại dải nốt trầm, đặc biệt là nốt E2 (tần số danh định 82.41 Hz). Kết quả phân tích phổ chi tiết tại nốt E2 ghi nhận các số liệu thực tế sau:

Bảng 5.4. Phân tích đặc tính phổ tại dải nốt trầm E2 (82.41 Hz) ghi nhận trên phần cứng

Thành phần phổ tại nốt E2	**Vị trí bin và Tần số**	**Biên độ đo được (mag)**	**Đánh giá âm học thực tế**
Tần số cơ bản f0 (m=1)	82.03 Hz (Bin 21)	1.5 - 7.3	Rất yếu (suy hao âm học cơ học của thùng đàn & mic)

Họa âm bậc 2 (m=2)	164.06 Hz (Bin 42)	15.9 - 28.4	Mạnh gấp 4-8 lần so với fundamental
Họa âm bậc 3 (m=3)	246.09 Hz (Bin 63)	22.0 - 46.4	Đỉnh năng lượng mạnh nhất trên toàn dải phổ
Họa âm bậc 4 (m=4)	328.12 Hz (Bin 84)	12.4 - 25.1	Mạnh gấp 3 lần so với fundamental

Trong bài kiểm tra Clean Regression Test nghiêm ngặt (thu thập 20 khung liên tục độc lập khi gõ phím E2 trên đàn piano thật), kết quả thống kê ghi nhận:

• Tỷ lệ nhận diện đúng nốt E2 chỉ đạt 15.0% (3/20 khung).

• Tần số trung bình trong các khung bắt được là 83.160 Hz (std = 0.137 Hz, MAE = 0.750 Hz).

• Trong 85% số khung còn lại, hệ thống bị đánh lừa bởi năng lượng áp đảo của họa âm bậc 2 (164 Hz) và nhận nhầm thành nốt E3 (~164.81 Hz). Mặc dù firmware đã được bổ sung giải thuật Bass-Gate Modification (nới lỏng ngưỡng biên độ cho dải 55-110 Hz khi có đủ họa âm lẻ hỗ trợ), nhưng độ ổn định thực tế tại E2 vẫn chưa đủ để đưa ra kết luận rằng hệ thống hoạt động tin cậy trên toàn bộ dải trầm của đàn piano.

5.10. Đo đạc độ trễ xử lý (Processing Latency vs Update Cadence)

Một khía cạnh kỹ thuật tối quan trọng cần làm rõ là sự phân biệt giữa Độ trễ xử lý tính toán của DSP (Processing Latency) và Chu kỳ cập nhật giao diện tổng thể (Web Update Cadence):

Bảng 5.5. Kết quả đo đạc độ trễ xử lý (Processing Latency) của khối DSP

Đại lượng độ trễ đo đạc	**Giá trị thực nghiệm**	**Bản chất kỹ thuật và Phân tích**
Thời gian thực thi DSP (Processing Latency)	23.56 - 25.37 ms	Thời gian Core 1 CPU chạy FFT, QI, Harmonic Scoring (Đo bằng esp_timer)

Chu kỳ bước nhảy đệm (Hop Interval)	128.0 ms	Thời gian cần thiết để DMA I2S thu nhận đủ 2048 mẫu âm thanh mới
Thời gian đáp ứng nốt tối thiểu (Fast Lock)	256.0 ms	2 khung gối đầu liên tiếp cần thiết để bộ lọc ổn định xác nhận trạng thái STABLE
Chu kỳ gửi yêu cầu Web Polling	125.0 ms	Nhịp gửi hàm fetch() định kỳ từ mã JavaScript trên trình duyệt client
Tải chiếm dụng CPU của tác vụ DSP	Xấp xỉ 18.5%	Đo đạc trên lõi 240 MHz (Dư thừa >80% năng lực CPU cho Wi-Fi và Web Server)

Kết luận: Độ trễ tính toán DSP thuần túy chỉ dao động trong khoảng 23.56 đến 25.37 ms, hoàn toàn đáp ứng xuất sắc tiêu chuẩn thời gian thực (< 50 ms). Tổng thời gian từ khi người chơi gõ phím đến khi kim đo trên trình duyệt phản hồi dao động trong khoảng 150 - 280 ms, hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu cập nhật < 500 ms của đề tài môn học [2].

5.11. Kiểm thử tự động Frontend trên Chrome Headless CDP Automation

Để kiểm tra tính toàn vẹn của mã nguồn giao diện Web Frontend, hệ thống đã chạy quy trình kiểm thử tự động không đầu (Headless Browser Automation) thông qua giao thức Chrome DevTools Protocol (CDP). Kết quả xác nhận:

• Biên dịch firmware (Build): PASS.

• Nạp chip vi điều khiển (Flash): PASS.

• Kiểm tra lỗi JavaScript Console: Đạt 0 lỗi ngoại lệ (0 Errors / 0 Warnings).

• Chuyển cảnh giao diện (Scene Navigation): PASS.

• Xác thực hiển thị chính xác các trạng thái từ API Endpoint:

- Trạng thái A4: Nhận diện 440.10 Hz, độ lệch +0.39 cent, hiển thị banner 'ĐÚNG CAO ĐỘ' (IN TUNE), kim đo ở vị trí 50.39%.

- Trạng thái C4: Nhận diện 259.50 Hz, độ lệch -14.15 cent, hiển thị banner 'THẤP' (TOO LOW), kim đo lệch về 35.87%.

- Trạng thái E2: Nhận diện 83.20 Hz, độ lệch +16.52 cent, hiển thị banner 'CAO' (TOO HIGH), kim đo lệch về 66.47%.

- Trạng thái Không có tín hiệu: Hiển thị banner 'KHÔNG CÓ TÍN HIỆU' (NO SIGNAL), kim đo trở về trạng thái nghỉ.

5.12. Kiểm thử tính thích ứng giao diện (Responsive Layout Matrix)

Khả năng thích ứng giao diện (Responsive) của trang web Celestial Tuner được kiểm định tự động trên 8 cấu hình độ phân giải màn hình tiêu chuẩn thông qua Chrome CDP. Kết quả kiểm tra được trình bày trong Bảng 5.7:

Bảng 5.7. Ma trận kiểm thử tính tương thích giao diện co giãn Responsive trên 8 Viewport

Thiết bị mô phỏng	Độ phân giải (WxH)	Chiều rộng Window	Chiều rộng Document	Tràn ngang (Overflow)	Kết quả kiểm thử
Desktop Full HD	1920 x 1080	1920 px	1920 px	KHÔNG	PASSED
Desktop WXGA	1366 x 768	1366 px	1366 px	KHÔNG	PASSED
Tablet Landscape	1024 x 768	1024 px	1024 px	KHÔNG	PASSED
Tablet Portrait	768 x 1024	768 px	768 px	KHÔNG	PASSED
Mobile Modern (Large)	412 x 915	412 px	412 px	KHÔNG	PASSED
Mobile iPhone 12/13/14	390 x 844	390 px	390 px	KHÔNG	PASSED
Mobile Compact	360 x 800	360 px	360 px	KHÔNG	PASSED
Mobile Landscape	844 x 390	844 px	844 px	KHÔNG	PASSED

[RANH GIỚI XÁC THỰC THIẾT BỊ DI ĐỘNG] *Kết quả Bảng 5.7 xác nhận rằng giao diện đã vượt qua toàn bộ các bài kiểm tra co giãn giao diện tự động trên trình duyệt Chrome giả lập. Tuy nhiên, theo nguyên tắc REAL-DATA ONLY, báo cáo ghi nhận minh bạch rằng: HỆ THỐNG CHƯA ĐƯỢC XÁC MINH TRÊN ĐIỆN THOẠI VẬT LÝ THỰC TẾ (NOT VERIFIED ON PHYSICAL PHONE).*

CHƯƠNG 6 — ĐÁNH GIÁ, THẢO LUẬN VÀ GIỚI HẠN KỸ THUẬT

6.1. Tổng kết các mục tiêu kỹ thuật đạt được

Đối chiếu với các yêu cầu đặt ra từ đề bài ban đầu, dự án đã đạt được những kết quả cụ thể sau:

1. Xây dựng thành công thiết bị phần cứng hoàn chỉnh, hoạt động độc lập với chi phí linh kiện cực thấp (< 15 USD), sử dụng chip ESP32-S3 N16R8 và microphone MEMS INMP441 chất lượng cao.

2. Triển khai hoàn chỉnh pipeline DSP tối ưu bằng C/C++ thuần trong ESP-IDF, làm chủ toàn bộ các khâu từ thu nhận I2S DMA, khử DC, cửa sổ Hann, biến đổi FFT Radix-2 4096 điểm, sàng lọc sàn nhiễu trung vị, chấm điểm giả thuyết họa âm và nội suy parabol bậc hai.

3. Đạt độ chính xác thực nghiệm xuất sắc trên các nốt kiểm thử thuộc dải trung âm và cận trầm (A4 MAE = 0.281 Hz, C4 MAE = 0.065 Hz, C5 MAE = 0.188 Hz, D3 MAE = 0.060 Hz, E3 MAE = 0.054 Hz), thỏa mãn hoàn toàn tiêu chuẩn sai số < 0.5 Hz.

4. Tối ưu hóa độ trễ tính toán ấn tượng (chỉ 23.56 - 25.37 ms), tải CPU thấp (~18.5%), không gây gián đoạn luồng mạng.

5. Thiết kế giao diện Web Celestial Tuner hiện đại, thẩm mỹ cao, tích hợp bàn phím piano ảo tương tác và co giãn mượt mà trên mọi màn hình.

6.2. Các nội dung chưa đạt và ranh giới chưa xác minh (Unverified Boundaries)

Để đảm bảo tính liêm chính học thuật và độ tin cậy khoa học, ma trận phân định rõ ràng các ranh giới đã xác minh và chưa xác minh được trình bày trong Bảng 6.2:

Bảng 6.2. Ma trận phân định ranh giới xác thực thực tế (Verified vs. Not Verified)

Hạng mục kiểm thử và Khảo sát	Trạng thái xác thực	Căn cứ kỹ thuật và Ghi chú minh bạch

Nốt trung âm và cận trầm (A4, C4, C5, D3, E3)	ĐÃ XÁC THỰC (VERIFIED)	Đo đạc thực tế trên đàn piano cơ thật, đạt MAE 0.054 - 0.281 Hz
Nốt trầm E2 (82.41 Hz)	XÁC THỰC MỘT PHẦN (LIMITED)	Tỷ lệ nhận diện đúng 15% trong test sạch, dễ nhầm sang E3 do họa âm mạnh
Dải cực trầm (A0 - C2, 27.5 Hz đến 65.4 Hz)	CHƯA XÁC MINH (NOT VERIFIED)	Chưa đủ dữ liệu thực nghiệm để khẳng định độ chính xác
Dải cực cao (C6 - C8, 1046 Hz đến 4186 Hz)	CHƯA XÁC MINH (NOT VERIFIED)	Chưa thu thập đủ mẫu kiểm thử trên đàn piano thật
Độ chính xác < 0.5 Hz trên toàn bộ 88 phím	KHÔNG ĐƯỢC TUYÊN BỐ	Dữ liệu hiện tại không đủ để chứng minh toàn bộ bàn phím đạt tiêu chuẩn
Tín hiệu hợp âm đa âm (Polyphonic / Chords)	NGOÀI PHẠM VI (OUT OF SCOPE)	Hệ thống chỉ thiết kế chuyên biệt cho nhận diện đơn âm
Hiện tượng dậm pedal vang âm phức tạp	CHƯA XÁC MINH (NOT VERIFIED)	Chưa kiểm nghiệm sự giao thoa cộng hưởng đa dây khi mở damper
Giao diện trên thiết bị di động vật lý thật	CHƯA XÁC MINH (NOT VERIFIED)	Mới chỉ xác thực trên trình duyệt Chrome giả lập qua giao thức CDP

6.3. Phân tích nguồn gốc sai số vật lý và toán học

Các sai số quan sát được trong quá trình thực nghiệm xuất phát từ các nguyên nhân khách quan sau:

1. Sai số lượng tử hóa và rò rỉ phổ của FFT: Với Fs = 16 kHz và N = 4096, khoảng cách bin 3.90625 Hz tạo ra độ phân giải rời rạc. Mặc dù thuật toán nội suy parabol (QI) giúp ước lượng đỉnh phân số p, mô hình parabol chỉ là xấp xỉ bậc hai của hàm sinc/Hann. Khi đỉnh thực tế nằm gần biên bin (p gần +/- 0.5), sai số nội suy hình học có thể đạt từ 0.05 đến 0.15 Hz [1].

2. Sai số do tính bất điều hòa của dây đàn piano: Như phương trình Fletcher (2.20) đã chứng minh, các họa âm bậc 2 và 3 bị dạt tần số lên cao. Ở nốt D3 và E3, khi năng lượng f1 suy yếu và hệ thống phải dựa vào họa âm f2 để suy diễn f0, độ dạt

inharmonicity của f2 tự động cộng thêm một lượng sai số khoảng +0.06 Hz vào ước lượng tần số cơ bản [6].

3. Giới hạn đáp ứng tần số thấp của cảm biến MEMS INMP441: Theo tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất [4], màng chắn vi cơ điện tử MEMS có độ suy giảm độ nhạy rất nhanh ở tần số dưới 60 Hz (-3 dB tại 60 Hz và giảm sâu hơn ở 30 Hz). Điều này khiến tỷ số SNR của các nốt trầm bị tụt dốc nghiêm trọng so với dải trung âm.

6.4. Giới hạn vận hành của hệ thống

Hệ thống yêu cầu người chơi phải gảy từng phím đàn đơn lẻ và để phím đàn ngân tự nhiên ít nhất 256 ms. Nếu người chơi gảy đồng thời nhiều phím hoặc dậm pedal vang âm làm rung chuyển nhiều dây đàn cùng lúc, phổ tần số sẽ xuất hiện hàng chục đỉnh phổ đan xen, khiến thuật toán chấm điểm giả thuyết họa âm đơn bị quá tải và có thể xuất ra nốt sai.

6.5. Đề xuất các giải pháp nâng cấp tiềm năng

Để khắc phục triệt để vấn đề nhận diện dải trầm mà không làm tăng độ trễ tính toán, các hướng nâng cấp sau được đề xuất:

1. Thuật toán kết hợp miền thời gian và miền tần số (Hybrid Time-Frequency Architecture): Sử dụng FFT cho dải trung và cao (từ C3 đến C8), kết hợp thuật toán tự tương quan chuẩn hóa (Normalized Cross-Correlation) hoặc thuật toán YIN cho dải trầm (A0 đến B2). Miền thời gian hoàn toàn miễn nhiễm với hiện tượng suy hao họa âm bậc cao [2].

2. Thuật toán lấy mẫu giảm cấp thích nghi (Adaptive Downsampling): Với dải trầm, tín hiệu có thể được lọc thông thấp số và giảm tần số lấy mẫu xuống Fs/4 = 4.000 Hz. Khi đó với N = 4096 điểm, độ phân giải bin sẽ mịn gấp 4 lần, đạt Delta f = 0.976 Hz/bin, cải thiện vượt bậc khả năng tách đỉnh ở dải 30-100 Hz [1].

CHƯƠNG 7 — KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

7.1. Kết luận chung

Tiểu luận kỹ thuật đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thực nghiệm thiết bị lên dây đàn piano chromatic (Piano Chromatic Tuner) sử dụng vi điều khiển ESP32-S3 N16R8 và microphone MEMS I2S INMP441. Dự án đã áp dụng thành công các kiến thức nền tảng trong Giáo trình Xử lý tín hiệu số [1] vào việc giải quyết một bài toán kỹ thuật thực tế có độ phức tạp cao.

Các đóng góp cốt lõi của đề tài bao gồm việc triển khai thành công pipeline DSP thời gian thực với cơ chế đệm trượt 50% gối đầu (hop size 128 ms), kỹ thuật cửa sổ hóa Hann, biến đổi FFT Radix-2 4096 điểm kết hợp nội suy parabol bậc hai (QI) và

giải thuật phân tích họa âm có nhận thức (Harmonic-Aware Scoring). Hệ thống đạt độ chính xác thực nghiệm cao trên các nốt thử nghiệm đại diện, độ trễ xử lý cực thấp (~24 ms), và cung cấp giao diện người dùng Web Celestial Tuner sinh động, độc lập hoàn toàn với Internet ngoài.

Đồng thời, báo cáo đã giữ vững tính liêm chính học thuật bằng việc phân định ranh giới minh bạch giữa lý thuyết, triển khai mã nguồn và kết quả đo đạc thực tế, thẳng thắn chỉ ra các giới hạn âm học ở dải trầm (nốt E2) và khẳng định rõ ràng các phạm vi chưa được xác minh.

7.2. Hướng phát triển trong tương lai

Trong các giai đoạn tiếp theo, đề tài có thể tiếp tục mở rộng theo các hướng:

• Tích hợp bộ giải thuật YIN tăng tốc phần cứng cho dải nốt cực trầm (A0 - C2).

• Thu thập dữ liệu âm học và xây dựng bảng hiệu chuẩn bù trừ tính bất điều hòa (Railsback curve calibration) chuyên biệt cho từng loại đàn piano cơ.

• Bổ sung tính năng lưu trữ lịch sử cân chỉnh và xuất báo cáo trạng thái phím đàn qua giao thức WebSocket.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn Linh Trung, Trần Đức Tân, Huỳnh Hữu Tuệ, Giáo trình Xử lý tín hiệu số, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012.

[2] Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG-HCM, Tài liệu hướng dẫn đồ án bài cuối kỳ: Thiết bị lên dây đàn Chromatic Tuner, 2024.

[3] Espressif Systems, ESP32-S3 Technical Reference Manual, Version 1.5, 2024.

[4] InvenSense Inc., INMP441: Omnidirectional Microphone with I2S Digital Output, Datasheet Revision 1.1, 2014.

[5] MIDI Manufacturers Association, The Complete MIDI 1.0 Detailed Specification, Document Version 96.1, 1996.

[6] Fletcher, N. H., & Rossing, T. D., The Physics of Musical Instruments, 2nd Edition, Springer-Verlag, New York, 1998.

[7] Smith, J. O., Spectral Audio Signal Processing, W3K Publishing, Stanford University, 2011.

[8] Oppenheim, A. V., & Schafer, R. W., Discrete-Time Signal Processing, 3rd Edition, Prentice Hall, 2009.

PHỤ LỤC

Phụ lục A: Sơ đồ nối dây và thông số phần cứng chi tiết

Bảng tổng hợp chi tiết cấu hình chân tín hiệu và kết nối vật lý của hệ thống thực nghiệm:

Điểm kết nối cảm biến INMP441	**Chân kết nối bo mạch ESP32-S3**	**Mô tả vai trò kỹ thuật**
INMP441 SCK (Bit Clock)	ESP32-S3 GPIO 4	Tín hiệu xung nhịp BCLK chuẩn I2S Master
INMP441 WS (Word Select)	ESP32-S3 GPIO 5	Tín hiệu chọn kênh LRCLK (16 kHz)
INMP441 SD (Serial Data)	ESP32-S3 GPIO 6	Dữ liệu âm thanh nối tiếp từ microphone về vi điều khiển
INMP441 L/R (Channel Select)	ESP32-S3 GND	Kéo xuống mức thấp để chọn Kênh Trái (Left Channel)
INMP441 VDD (Power Supply)	ESP32-S3 3.3V	Nguồn điện áp 3.3V ổn định từ IC nguồn onboard
INMP441 GND (Ground)	ESP32-S3 GND	Nối đất chung tín hiệu
Cổng giao tiếp nạp / Debug	ESP32-S3 USB Type-C	Cổng USB-to-UART nạp firmware và xuất log Serial 115200 bps

Phụ lục B: Cấu trúc mẫu phản hồi API JSON /api/data thực tế

Dữ liệu mẫu thu thập thực tế từ Endpoint HTTP GET `/api/data` tại thời điểm hệ thống bắt được nốt A4 hợp lệ:

{
"frequency": 440.237,
"note": "A4",

"target": 440.000,
"cents": 0.93,
"confidence": 100.0,
"estimator": "F1_PRIMARY",
"valid": true,
"frame": 397,
"latency_ms": 24.84
}

Phụ lục C: Bảng tần số chuẩn các nốt cơ bản của đàn Piano (A0 đến C8)

Bảng tần số danh định lý thuyết của các nốt nhạc chuẩn theo hệ âm bằng 12-TET với A4 = 440.00 Hz:

Nốt nhạc	Số MIDI	Tần số chuẩn	Nốt nhạc	Số MIDI	Tần số chuẩn
A0	21	27.500 Hz	C4 (Middle C)	60	261.626 Hz
C1	24	32.703 Hz	E4	64	329.628 Hz
E1	28	41.203 Hz	A4 (Concert Pitch)	69	440.000 Hz
A1	33	55.000 Hz	C5	72	523.251 Hz
C2	36	65.406 Hz	C6	84	1046.502 Hz
E2	40	82.407 Hz	A6	93	1760.000 Hz
A2	45	110.000 Hz	C7	96	2093.005 Hz
C3	48	130.813 Hz	A7	105	3520.000 Hz
D3	50	146.832 Hz	C8 (Highest Key)	108	4186.009 Hz
E3	52	164.814 Hz	--	--	--

Phụ lục D: Cấu hình firmware và trích đoạn mã DSP cốt lõi

Trích đoạn hàm tính toán nội suy parabol bậc hai (Quadratic Interpolation) trong tệp `main/main.c`:

```
// Thuật toán nội suy parabol bậc hai tìm cực trị liên tục giữa các bin
float alpha = magnitude[peak_w - 1];
float beta = magnitude[peak_w];
float gamma = magnitude[peak_w + 1];
float denom = alpha - 2.0f * beta + gamma;
float p = (fabsf(denom) > 1e-6f) ? 0.5f * (alpha - gamma) / denom : 0.0f;
if (p < -0.5f) p = -0.5f;
if (p > 0.5f) p = 0.5f;
float interp_freq = (((float)peak_w + p) * BIN_RESOLUTION_HZ) / (float)m;
```